系統模擬概念

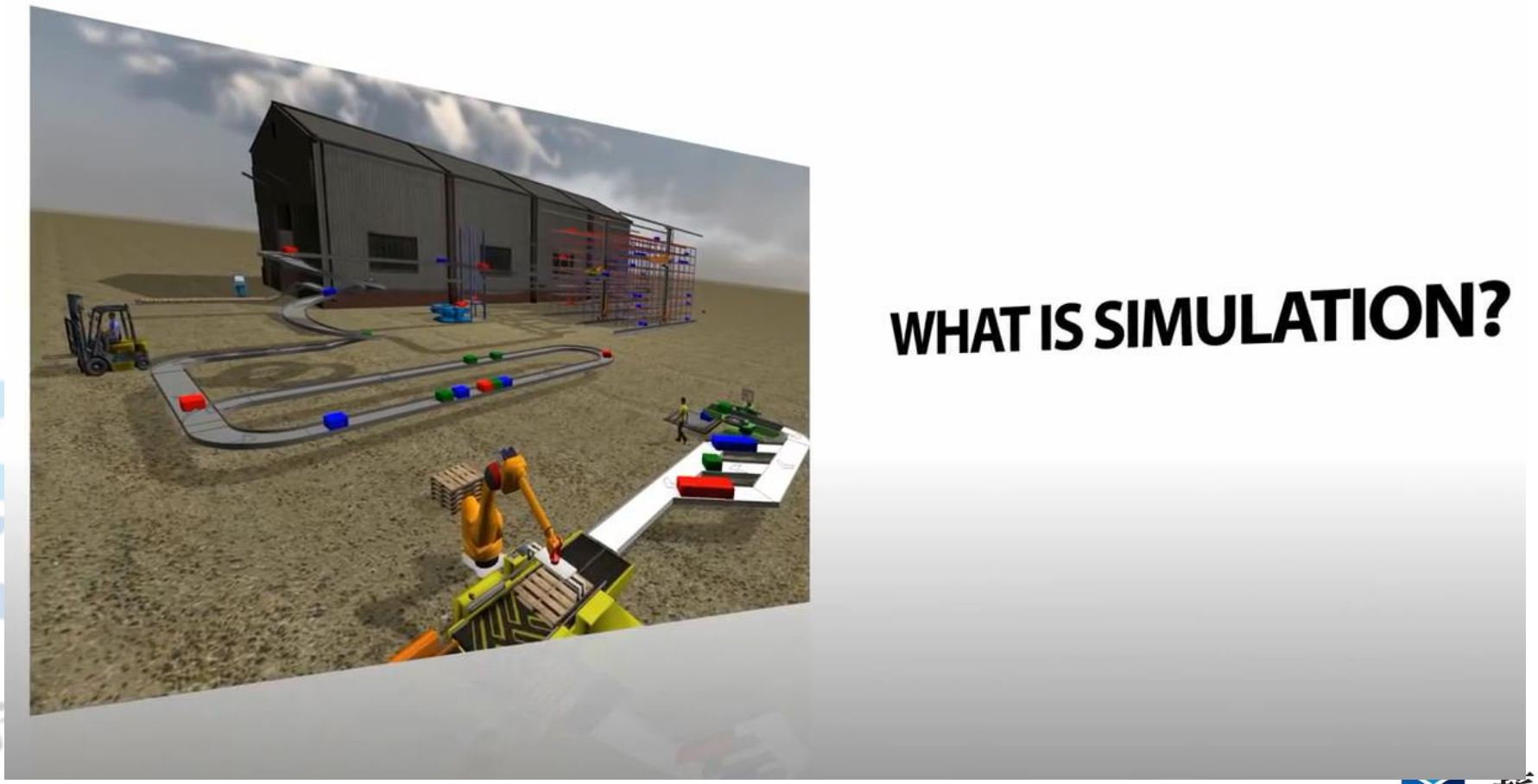
Introduction to System Simulation

薪威科技有限公司
Simweb Inc.

什麼是模擬？

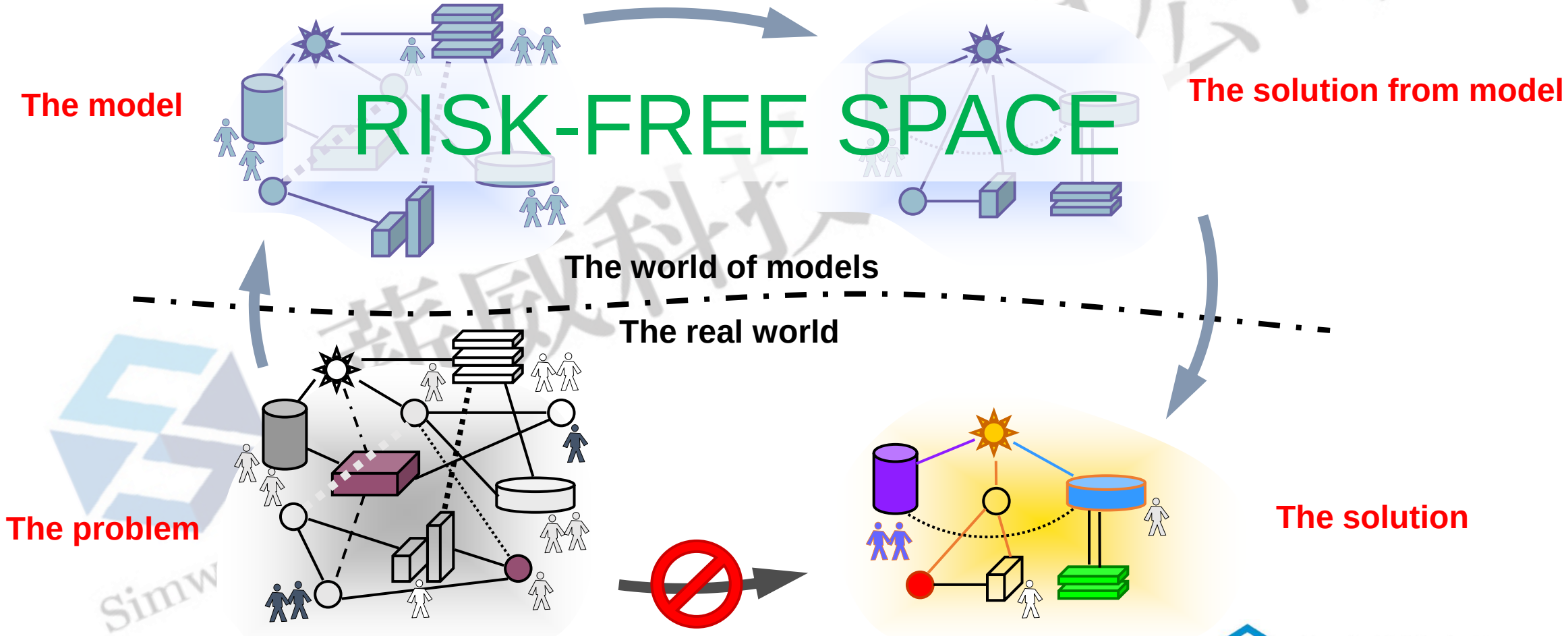
薪威科技有限公司
Simweb Inc.

模擬是什麼？



Source:Flexsim

為什麼要模擬？



Source:Anylogic

為什麼要模擬？

Gartner在2000年初就強調「基於模擬的決策分析」

「改善跟模擬」是業務流程、製造生產的良藥

薪威科技有限公司
Simweb Inc.

模擬的重要性

處理不確定性

- 模擬各種 What If 劇情
- 量化風險
- 計算各種作業時間

提高準確性

- 掌握更多細節
- 提供更準確的預測
- 做更好的決策

可視化

- 2D 與 3D 動畫
- 概念簡單化
- 驗證概念

無風險的環境

- 提供安全的方法
- 假設場景
- 模擬各種變化

節省金錢與時間

- 減少金錢浪費
- 節省製程時間

洞察動態

- 觀察各種行為
- 庫存與物料的即時情況

FlexSim解決工業工程疑難雜症

薪威科技有限公司
Simweb Inc.

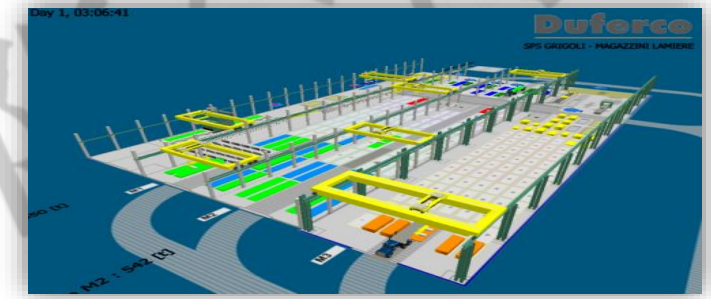
為何工廠一定得使用系統模擬

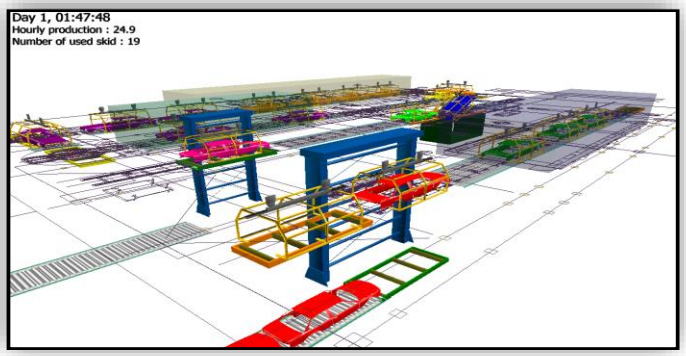
- **洞察製程**
  Insight your factory： 模擬如同照妖鏡，能夠反映工廠的設施規劃、製程問題，如：設備多買、暫存區浪費， layout錯誤，避免產線每日循環浪費
- **3D溝通平台**
  Communication and decision：溝通是很高成本，模擬除了以3D視覺呈現，還能完整呈現製程邏輯，各部門在相同基礎討論，不會互相推諉，節省管理成本。
  另外也能避免與客戶與供應商各說各話的情形，減少履約爭議和重作成本（300萬~1000萬）
- **無風險的環境**
  Risk free：不須停線或停機，測試各種生產策略，提升產能/稼動率、降低寬放比。因應突發狀況與訂單，提前驗證生產策略，提高決策品質。
- **產線優化**：
  Improvement：產能若提升1%，公司每天多賺多少錢？製程寬放比若減少1%能夠多出多少產量？稼動率有沒有可能再提升10%？
- **設備成本管控**
  Cost analysis：精準計算設備成本與產能利潤。模擬能讓設備成本極小化、產能和達交率極大化

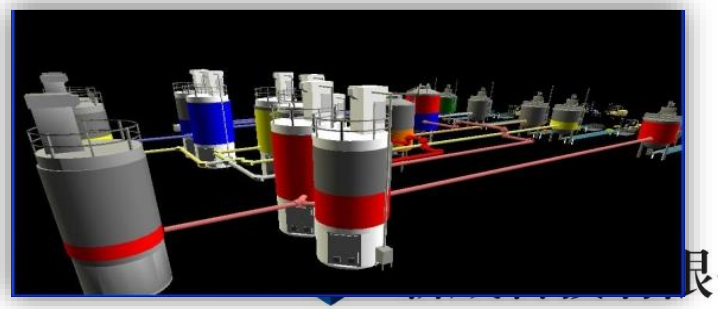
薪威科技有限公司 Simweb Inc.

系統模擬技術應用

- 瓶頸分析
- 生產線平衡分析
- 產能分析
- 設施規劃分析
- 存貨政策分析
- 設備參數分析
- 資源排班分析
- 接單決策分析
- 排程、派工模擬
- 產出分析
- 投資分析
- 廠內外物流分析
- 顧客服務水準分析
- 後勤支援模擬
- 零庫存系統模擬
- 企業再造工程模擬
- JIT系統
- 成本分析



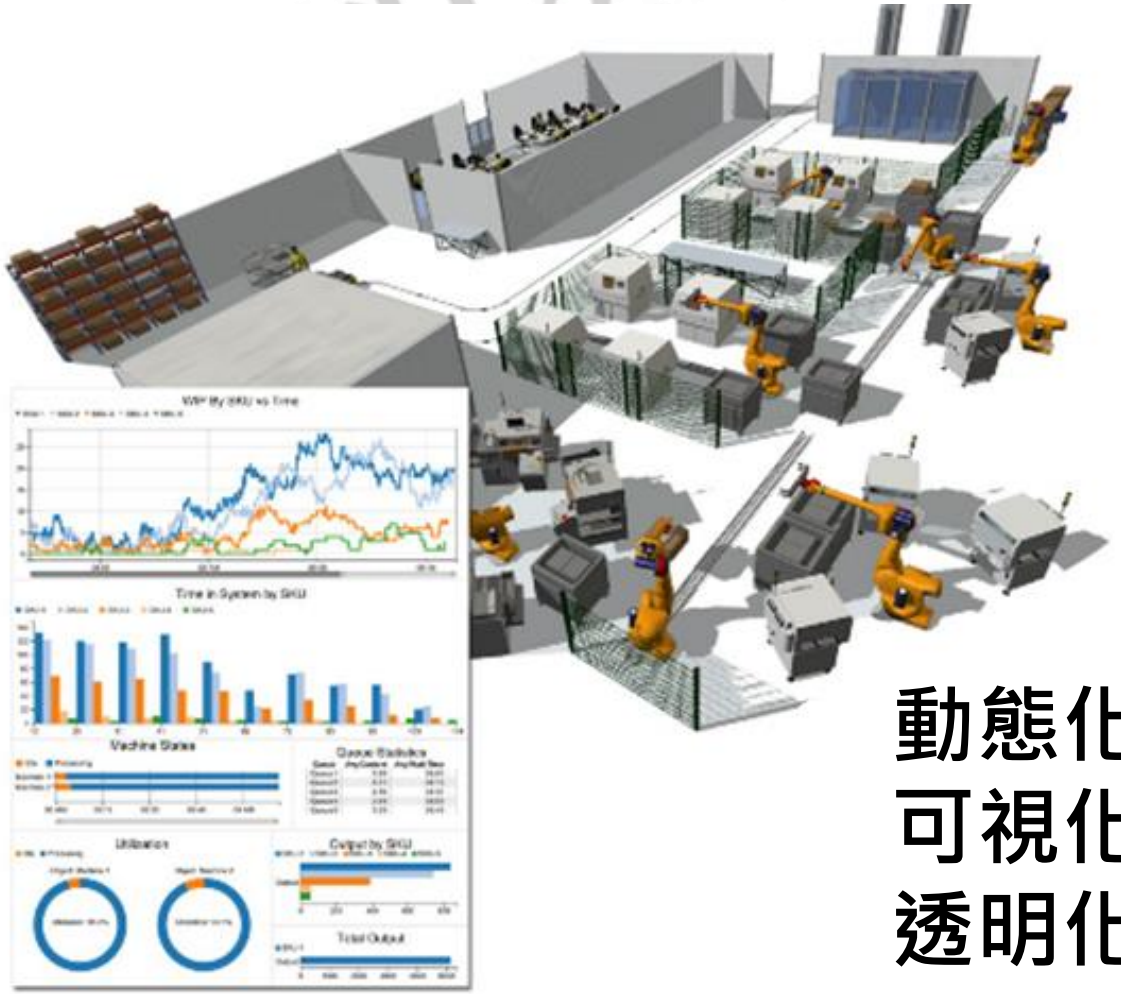




系統模擬對經營管理者的好處

- 決策有數據依據
- 透明化工廠端決策
- 避免投資錯誤
- 建立數位大腦
- 運籌帷幄於千里之外
- 提升公司形象
- 精準提供客戶交期

Decision Communication Knowledge



動態化
可視化
透明化

薪威科技
Simweb Inc.

建廠前需要模擬



產能真的可以達到嗎?



產線的瓶頸站在那裡?



這個投資何時可以開始賺錢?



這個廠,產線可以吃下多少訂單?

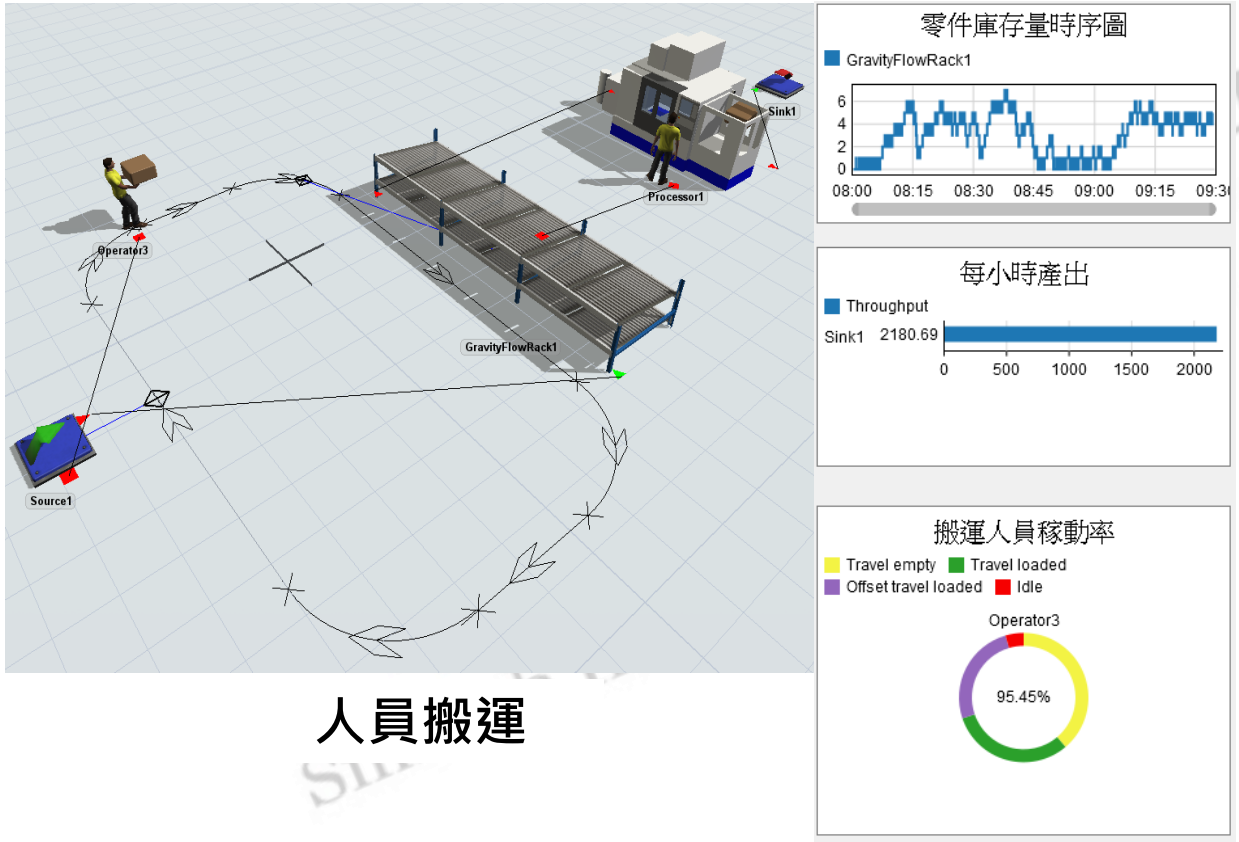
建廠後更需要模擬

- 產能沒有達到目標?
- 作業員人數夠嗎?
- 新機種導入需要人力成本/設備成本?
- 產線與組裝產線節拍如何調整?

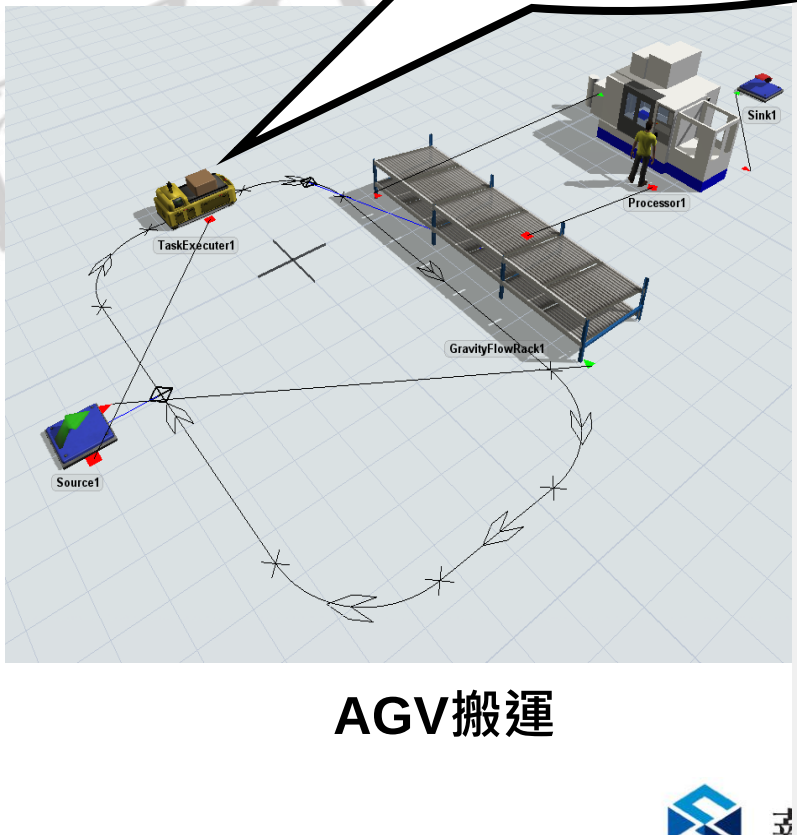
系統模擬效益1-運輸配置驗證

我想考慮不同運輸方式確認是否可執行

輸入實際速度，
一次可以搬運的物品數量



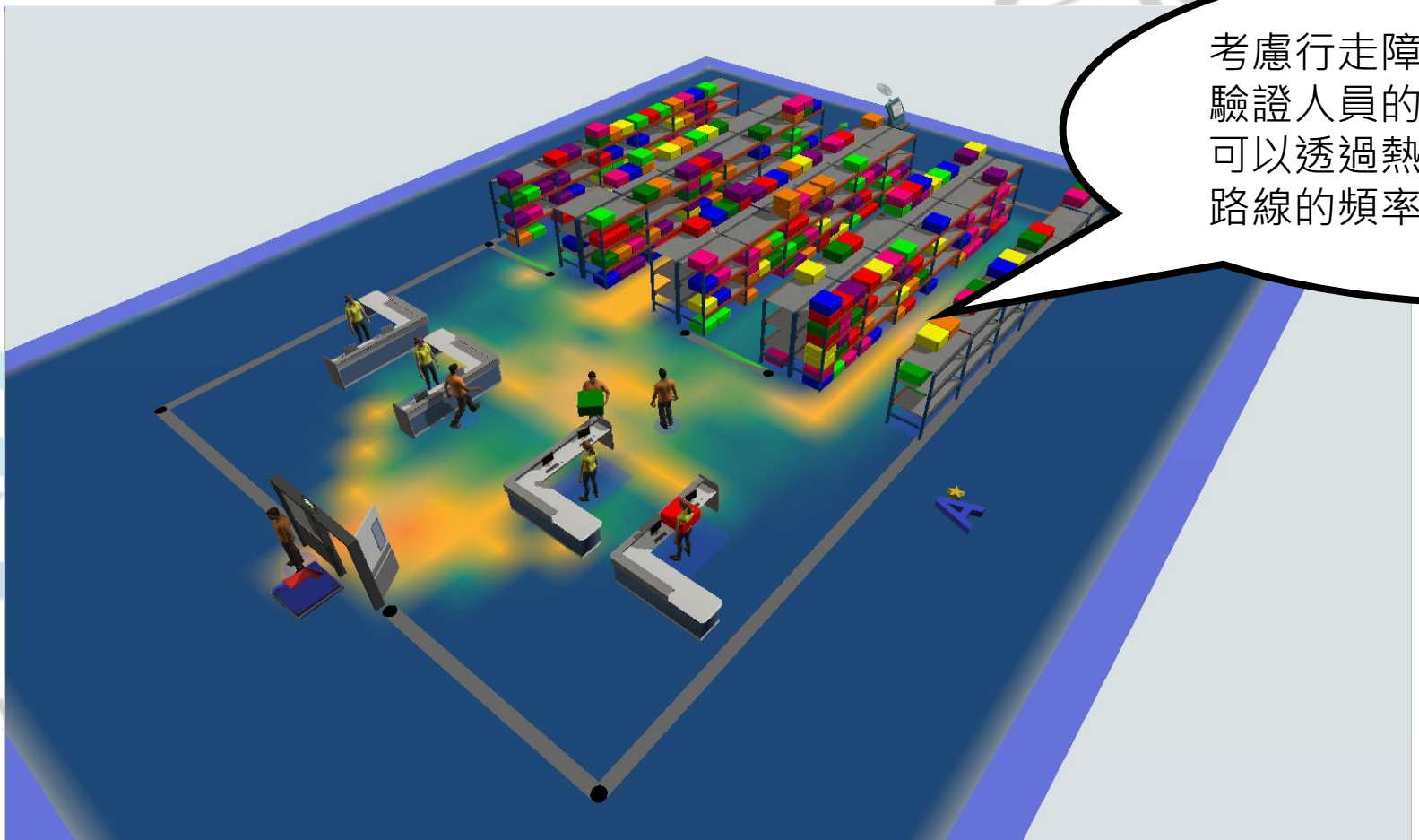
人員搬運



AGV搬運

系統模擬效益2-動線驗證

我想通過掌握多名工人的行走路線來驗證安全性



考慮行走障礙物的設定，
驗證人員的行走是否順暢，
可以透過熱圖的顏色判斷行走路線的頻率。

系統模擬效益3-設施規劃驗證

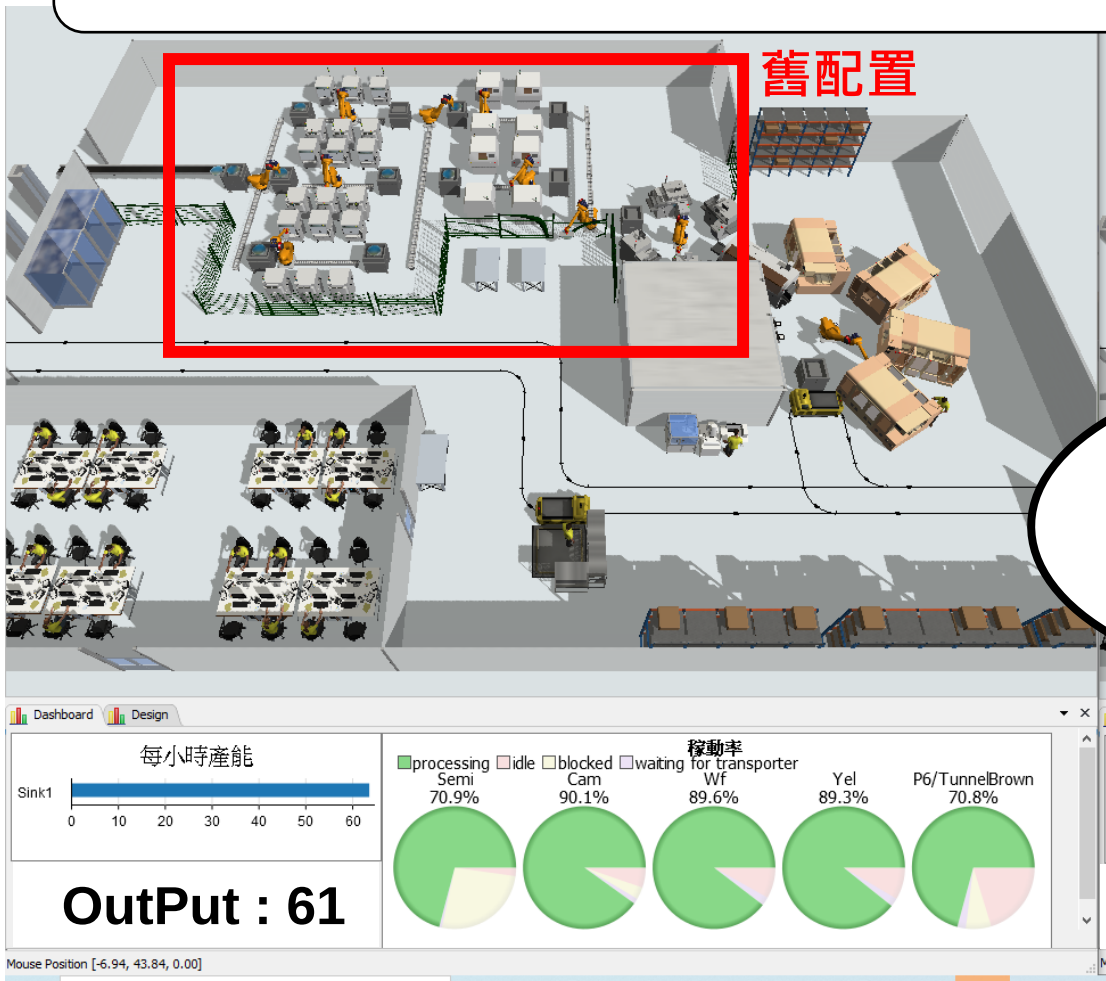
我想可以透過更改機器佈置來提高生產率。

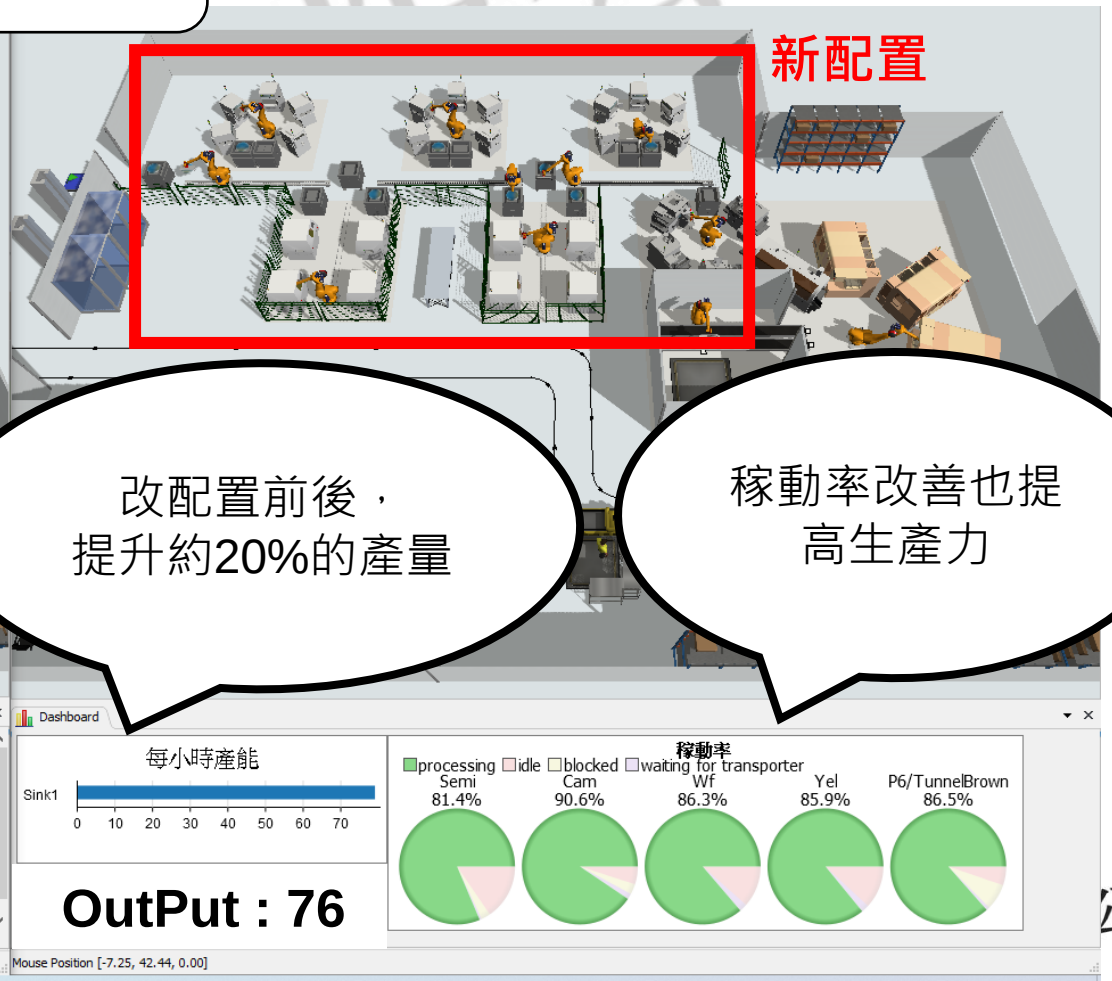
舊配置

新配置

改配置前後，
提升約20%的產量

稼動率改善也提
高生產力

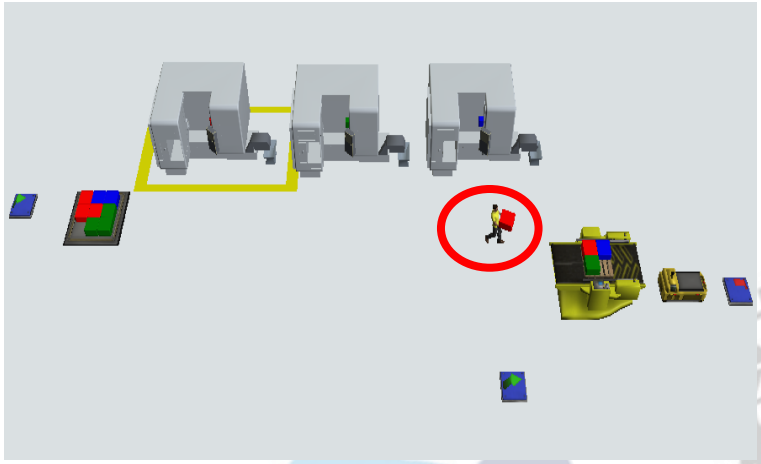


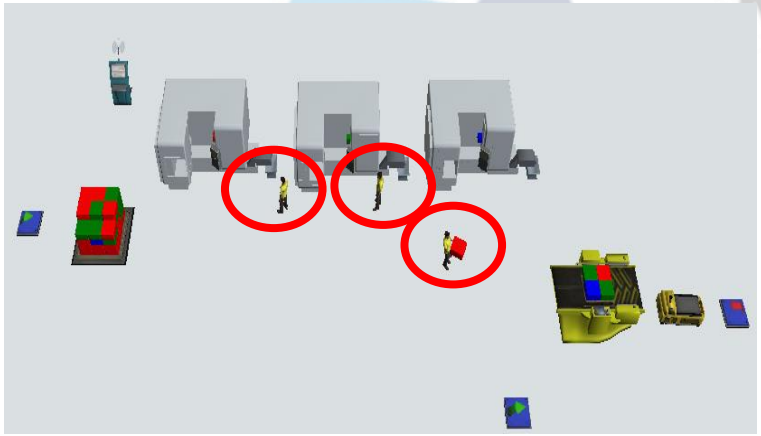


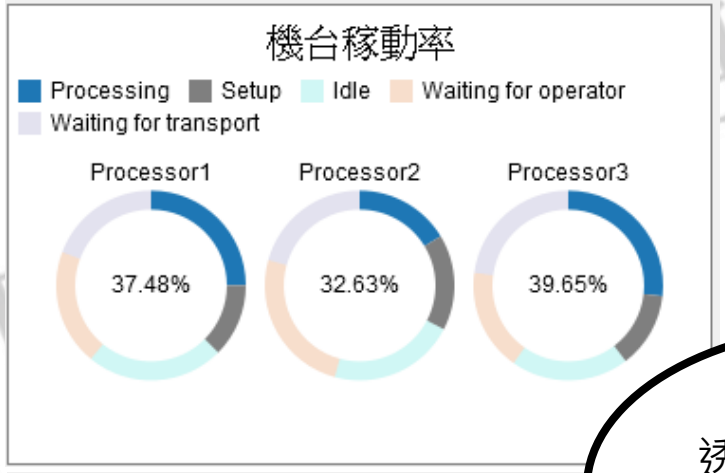
系統模擬效益4-人機配置的驗證

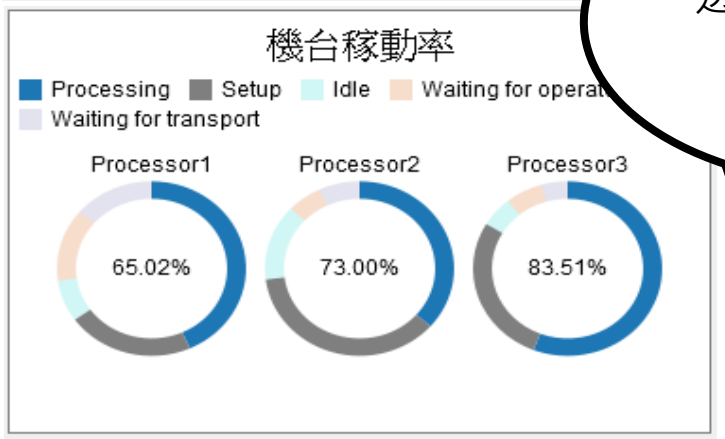


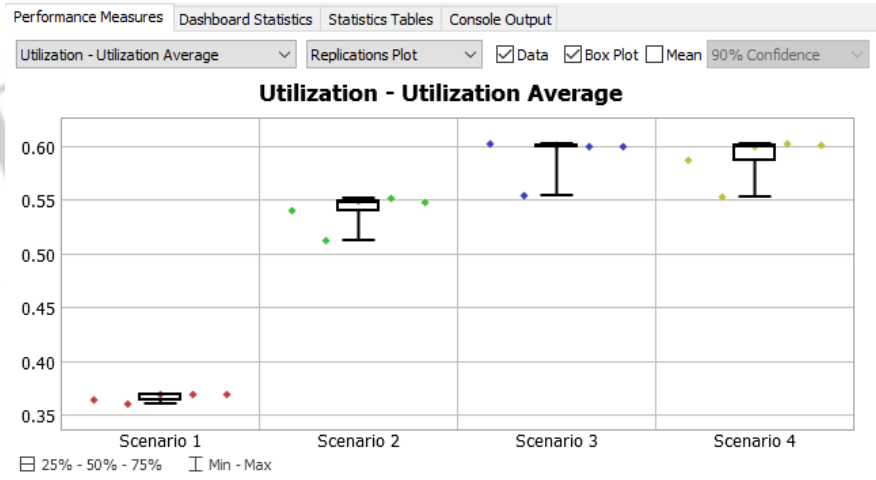
我想透過不同的劇本配置快速了解人機比











透過最佳化了解
人機比配置

根據設置不同的劇本，可快速找出人機配置的方法

系統模擬效益5-生產排程的的驗證



我想知道此排程或插單對於現場產線的影響

ItemName	Quantity	Type
Product_1	2	1
Product_2	3	2
Product_3	2	3
Product_4	2	4
Product_5	3	5
Product_6	2	6
Product_7	2	7
Product_8	2	8
Product_9	2	9
Product_10	2	10





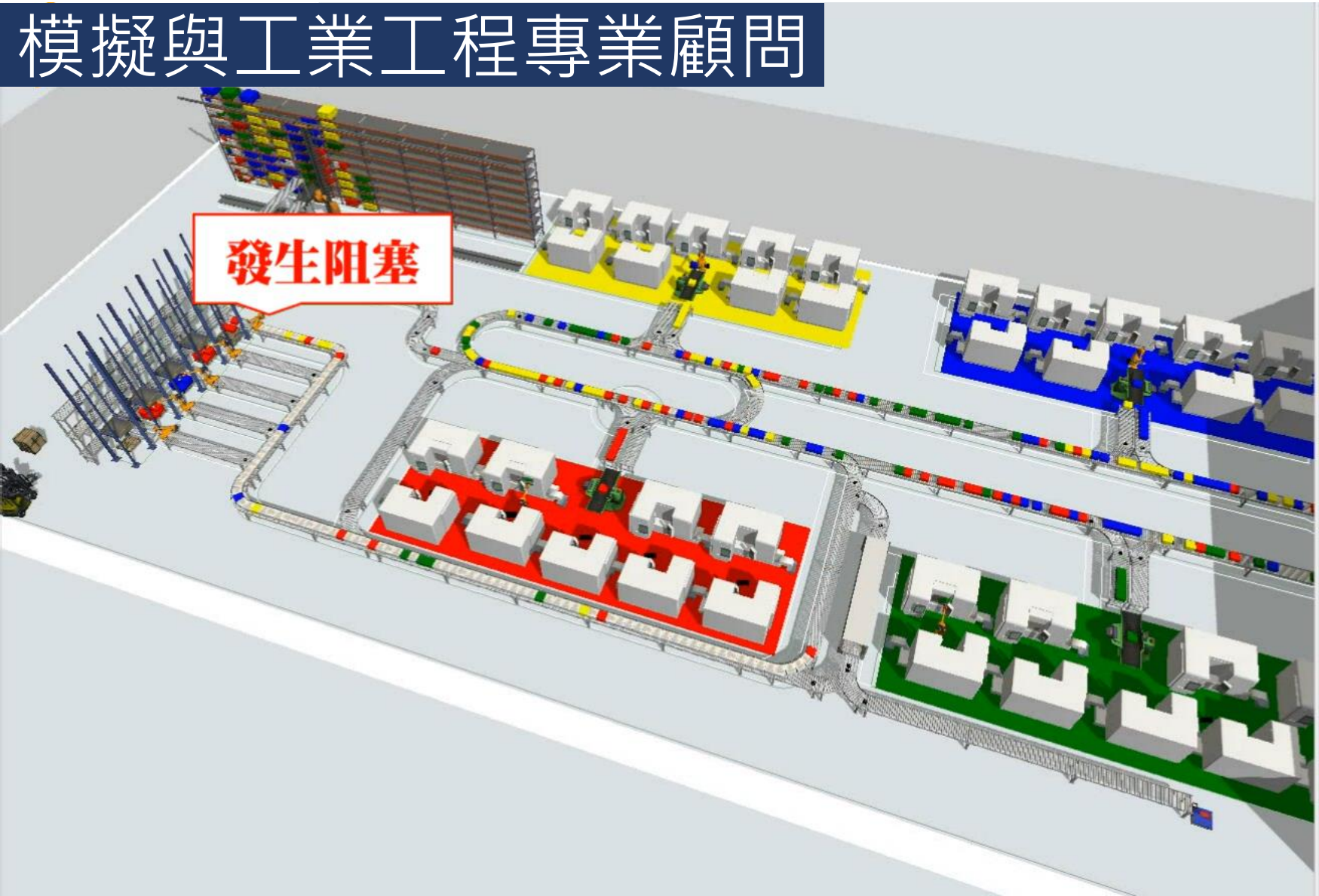
可以設置限制式及目標式來做排程的優化

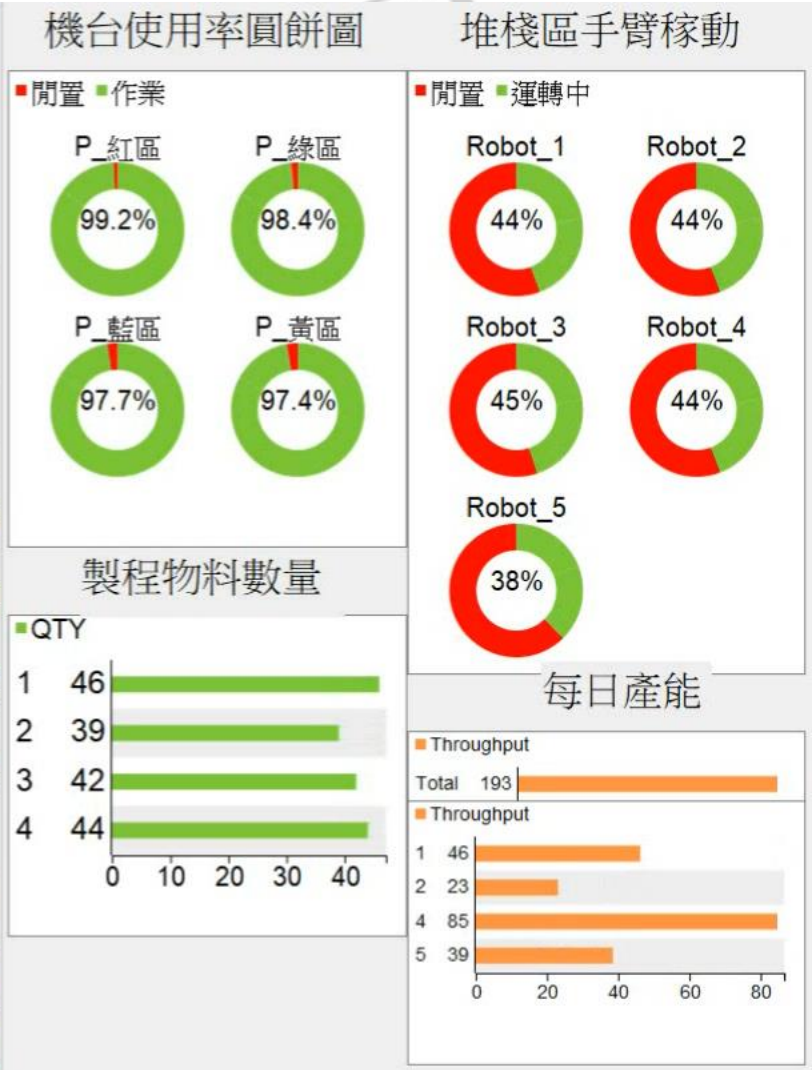
排程結合實際產線的狀況，驗證此排程可行性



	Variable	Scenario 1	Scenario 2	Solution 25
Variable 1	MODEL:/Source1>variables/schedule/Arrival1/Type	1	2	1.00
Variable 2	MODEL:/Source1>variables/schedule/Arrival2/4	2	4	3.00
Variable 3	MODEL:/Source1>variables/schedule/Arrival3/4	3	1	10.00
Variable 4	MODEL:/Source1>variables/schedule/Arrival4/4	4	3	2.00
Variable 5	MODEL:/Source1>variables/schedule/Arrival5/4	5	6	9.00
Variable 6	MODEL:/Source1>variables/schedule/Arrival6/4	6	5	5.00
Variable 7	MODEL:/Source1>variables/schedule/Arrival7/4	7	10	7.00
Variable 8	MODEL:/Source1>variables/schedule/Arrival8/4	8	7	8.00
Variable 9	MODEL:/Source1>variables/schedule/Arrival9/4	9	8	4.00
Variable 10	MODEL:/Source1>variables/schedule/Arrival10/4	10	9	6.00

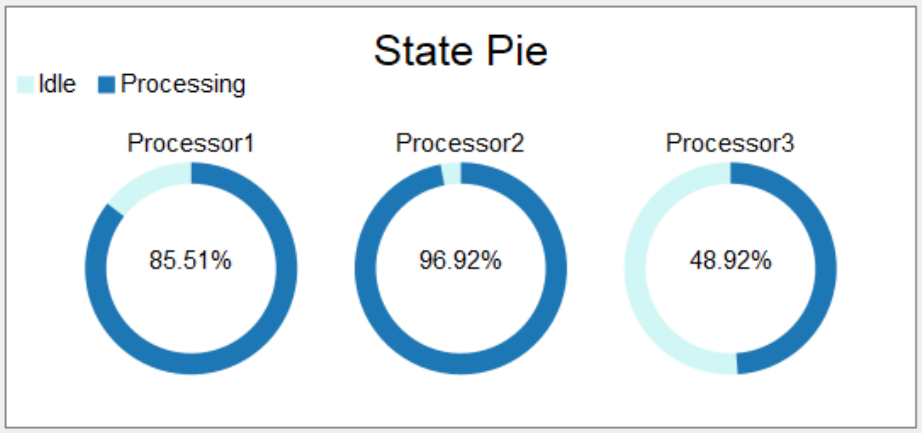
模擬與工業工程專業顧問

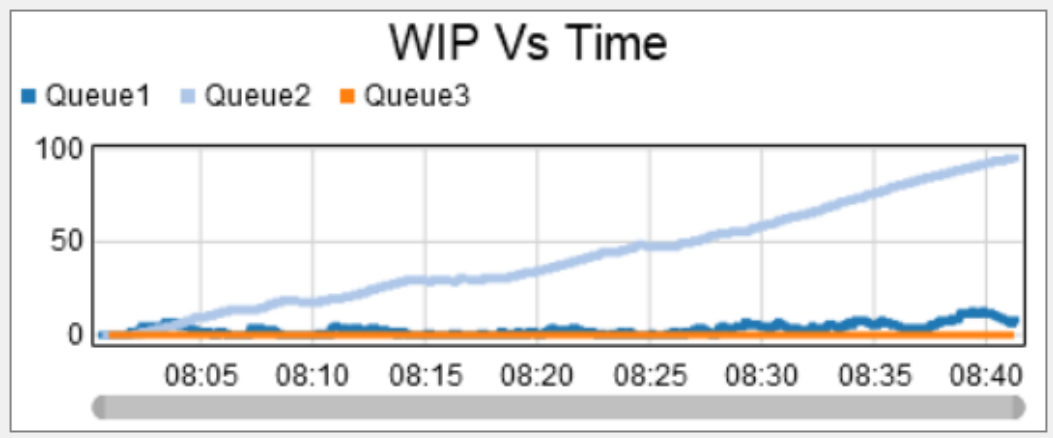




生產數據：瓶頸分析

- 可透過模擬確認瓶頸所在，造成瓶頸的資源特徵在於其利用率(utilization)或製程時間相對於前後的製程較高；故若要從模擬的輸出報告中找出瓶頸，可觀察資源的使用率報表，由其輸出圖表中可發現系統瓶頸。
- 由產線分析結果可知：由狀態圖(State Pie)可知機台高利用率，從 WIP Vs Time圖系統瓶頸站出現在哪邊。

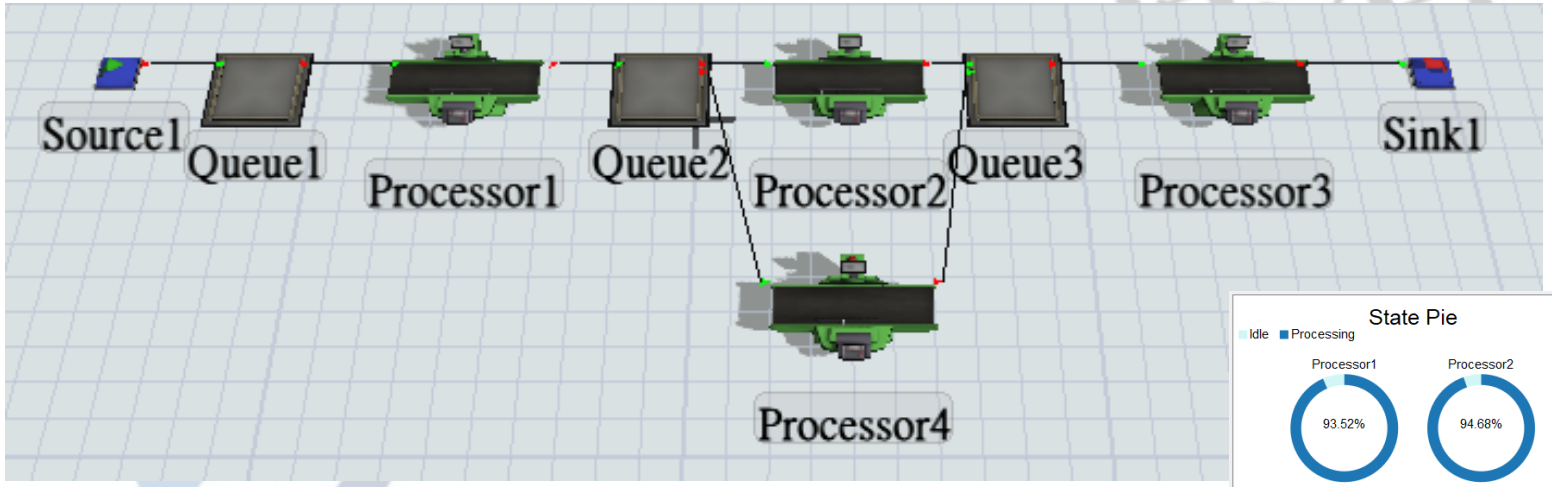


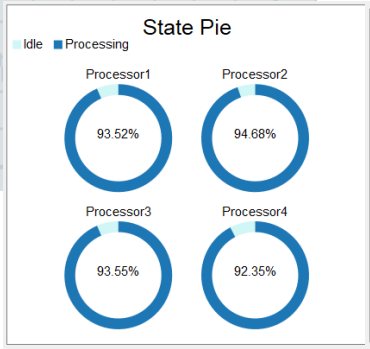


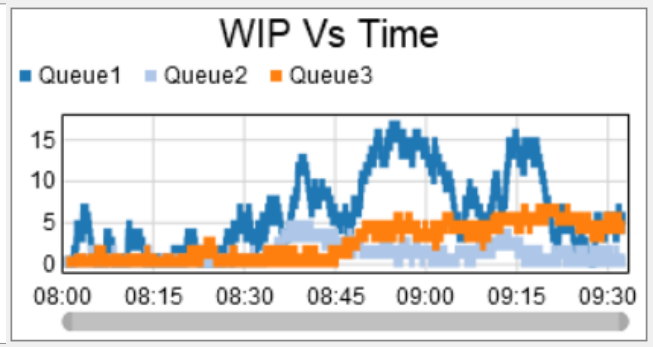
薪威科技有限公司

生產數據：生產線平衡

- 透過改善瓶頸讓生產線平衡，由模擬輸出的使用率報表中確認平衡的效果，如不滿意再進行微調，即可得出比傳統方法更佳的平衡解。



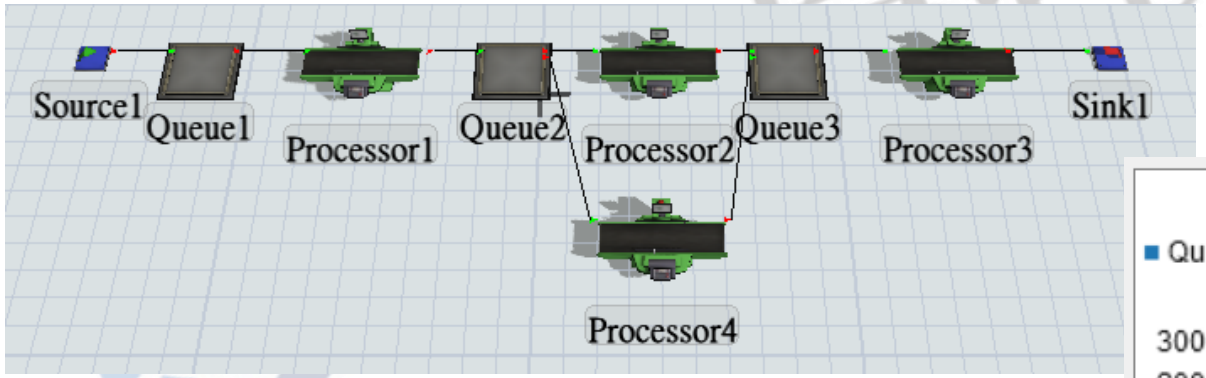


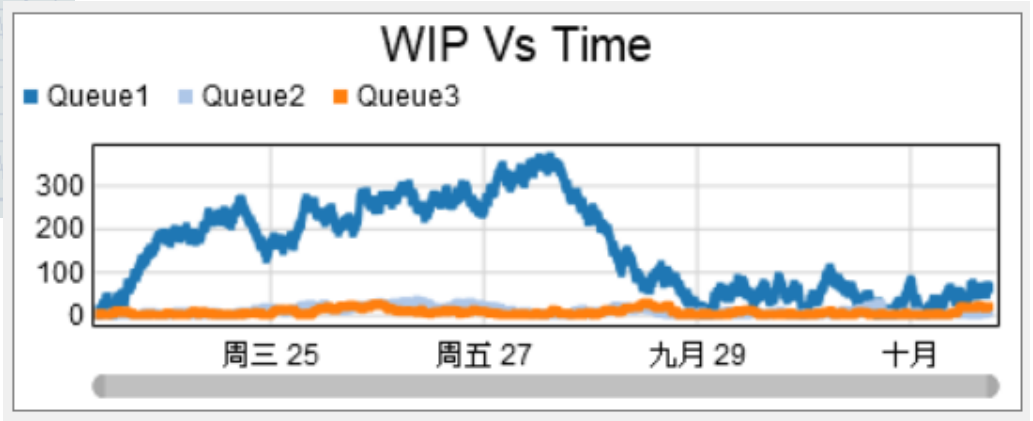


Simweb Inc.

生產數據：暫存區大小設定

- 在製程或裝配站之間為了避免物流阻塞(Block)，通常會設定在製品暫存區(WIP Buffer)，目的是為處理製程時間的變異或生產線的不平衡
- 暫存區的統計數據可依照廠房的限制、產線的需求設定暫存區大小

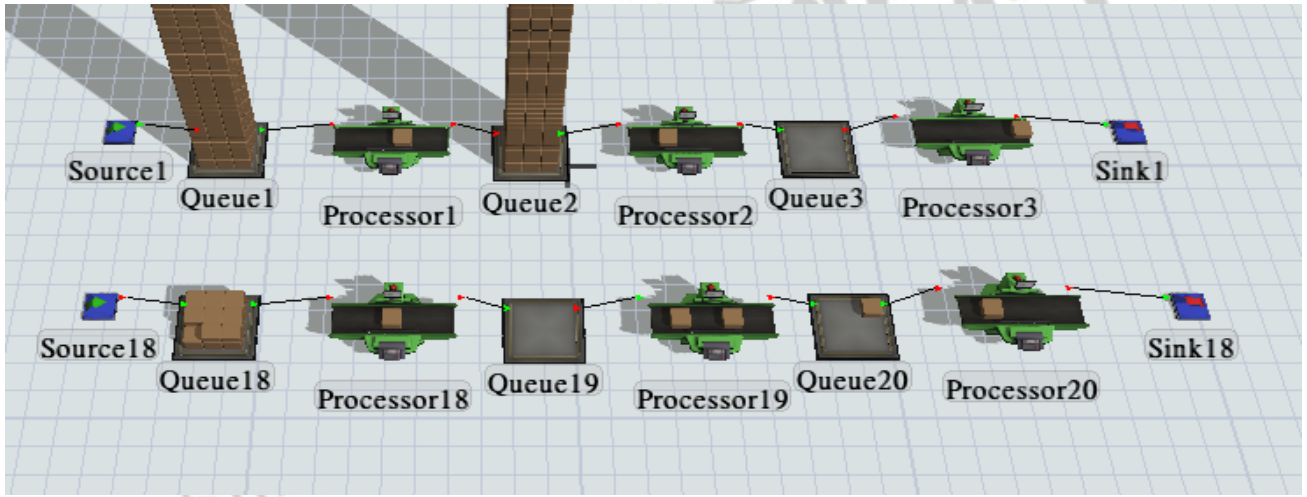




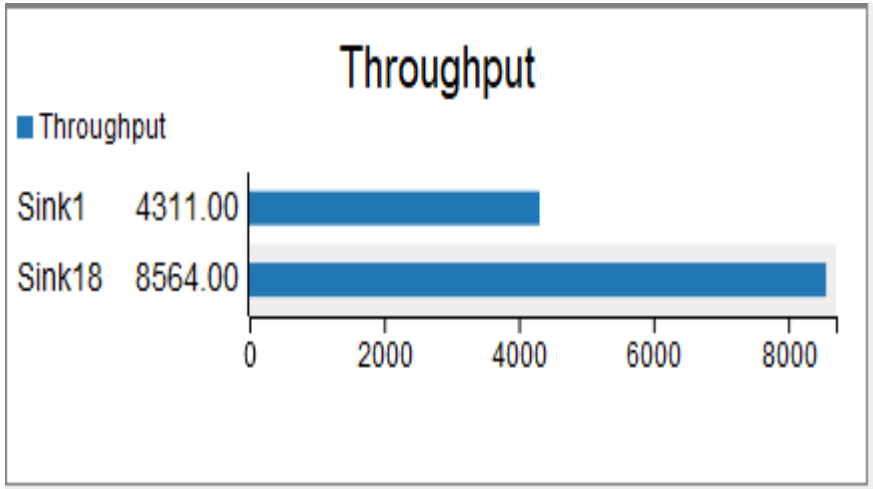
Simweb Inc.

生產數據：產出分析

- 使用模擬分析產出的好處是只需透過產品投入方式的改變，即可分析不同期間、不同批量、不同產品組合、不同投入順序的產出，並可考量製程的統計變異或如當機、設備排程、機器設置時間因前後批產品而不同，傳統分析方式難以考慮的現實狀況。

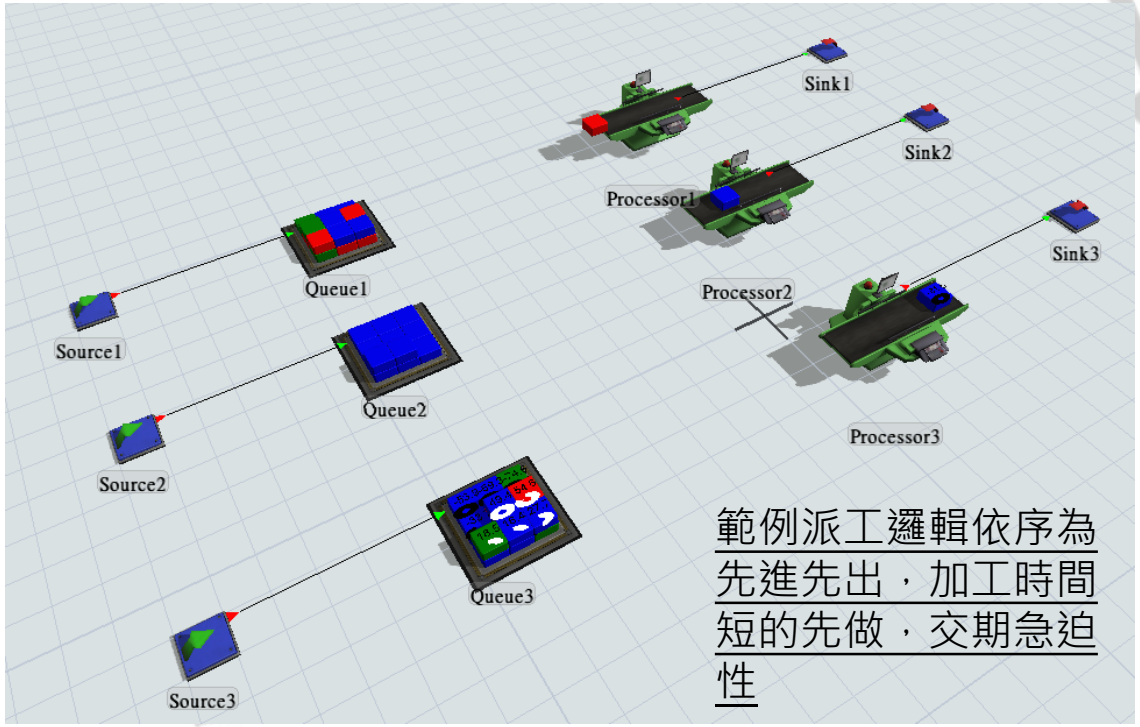


(將第二台最大加工數量改為三個)

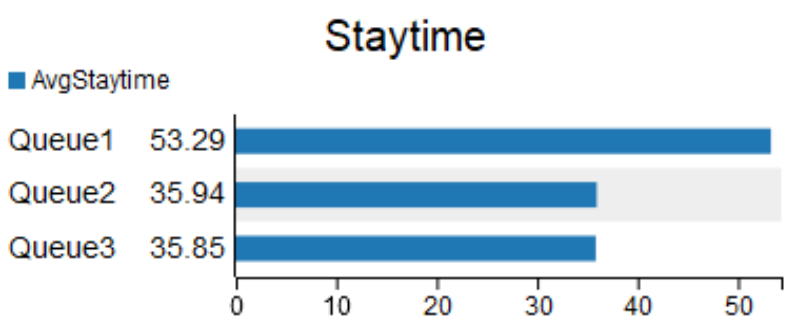


生產數據：排程、接單決策

- 排程即是對將執行的工作組合，考慮時間的因素分配資源
- 可針對公司交期急迫性、先進先出、產品的時效性調整排程跟派工邏輯

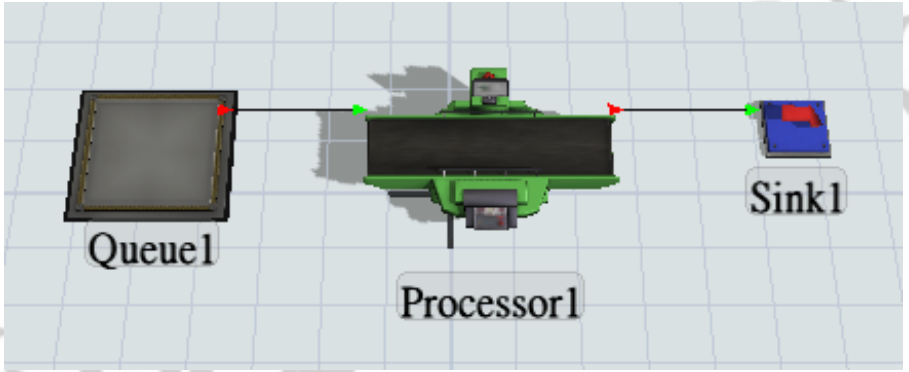


	ArrivalTime	ItemName	Quantity	交期時間	ArrivalOrder
Arrival1	0	item	5	40	1
Arrival2	0	item	1	70	2
Arrival3	0	item	2	80	3
Arrival4	0	item	3	100	4
Arrival5	0	item	3	120	5
Arrival6	0	item	4	139	6
Arrival7	0	item	1	158	7
Arrival8	0	item	4	177	8
Arrival9	0	item	3	196	9
Arrival10					
Arrival11					
Arrival12					
Arrival13					
Arrival14					
Arrival15					
Arrival16					
Arrival17					
Arrival18					
Arrival19					
Arrival20					
Arrival插單					



生產數據：存貨策略

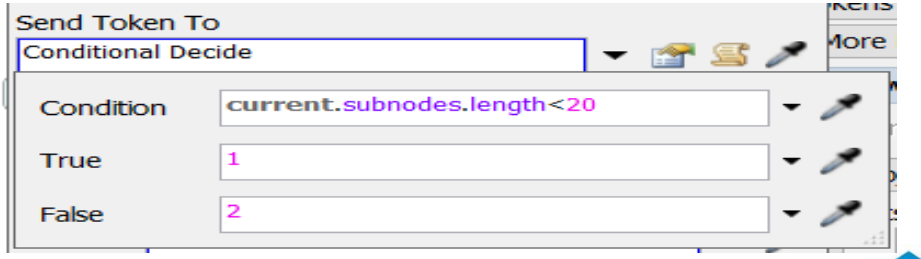
- 存貨定義為任何閒置的物料、產品或資產。這些閒置的物料、產品或資產則是準備應付未來的需求。存貨過多會造成資金的積壓損失，但若存貨太少又可能造成製造的停工待料或銷售損失。
- 定期訂購：按預先確定的訂貨時間間隔按期進行訂貨，以補充庫存的一種庫存控制方法。
- 定量訂購：定量訂貨法是指當庫存量下安全庫存時，按規定數量進行訂貨補充的一種庫存控制方法。

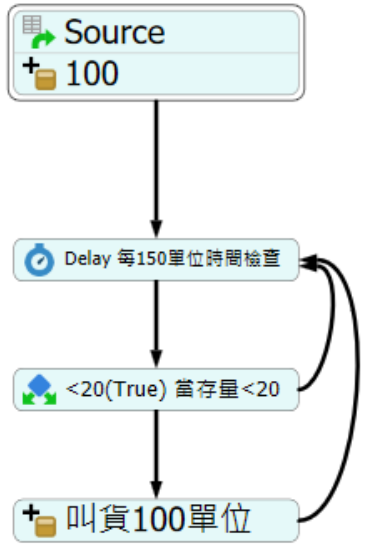


定期(每150單位時間)檢查庫存量：



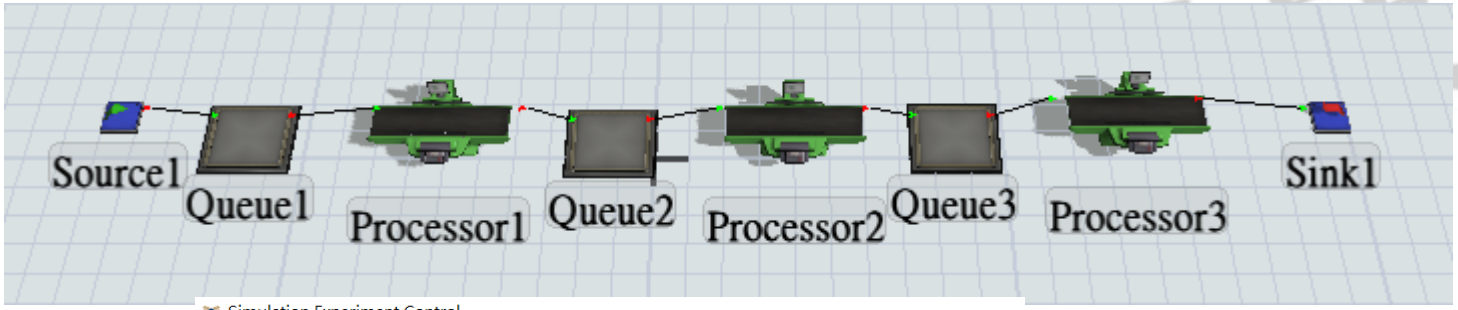
當庫存量小於20單位，才會觸發叫貨：

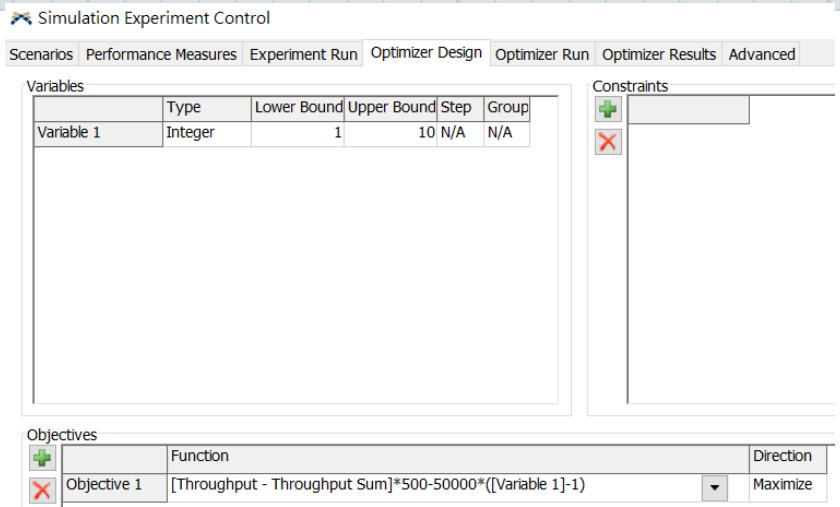


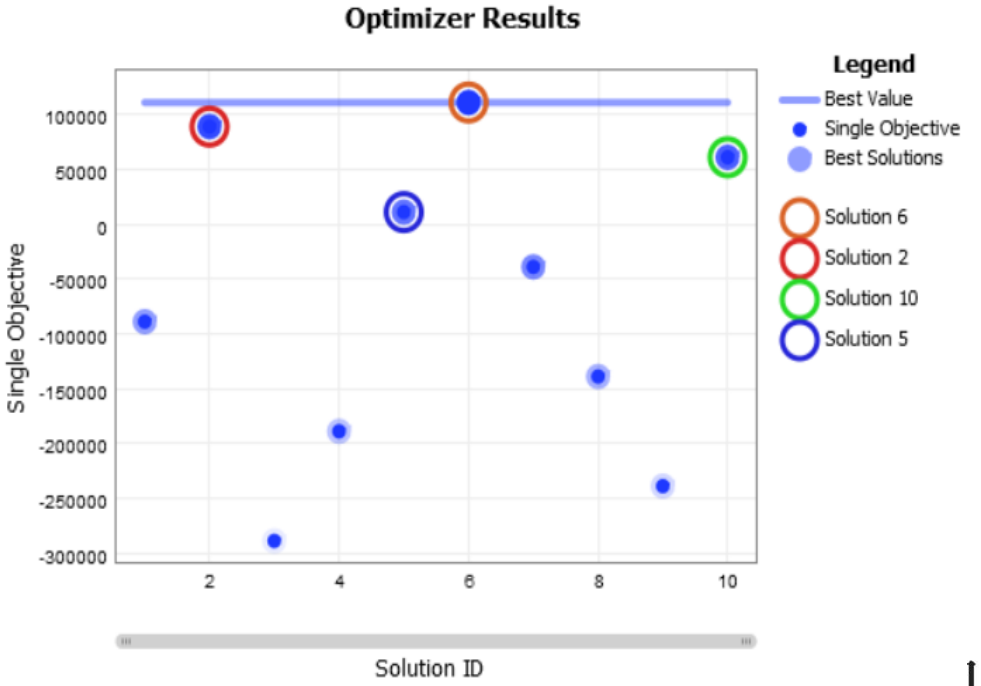


最佳化投資分析(ROI)

- 投資分析一般指在不同方案間作選擇，不同的方案會產生不同的現金流，透過模擬輔助工程經濟，可彌補工程經濟無法考慮不確定性的問題。
- 可透過增加瓶頸站的機台數量來平衡生產線，但機台成本若與獲取的效益不成比例，可能導致入不敷出。







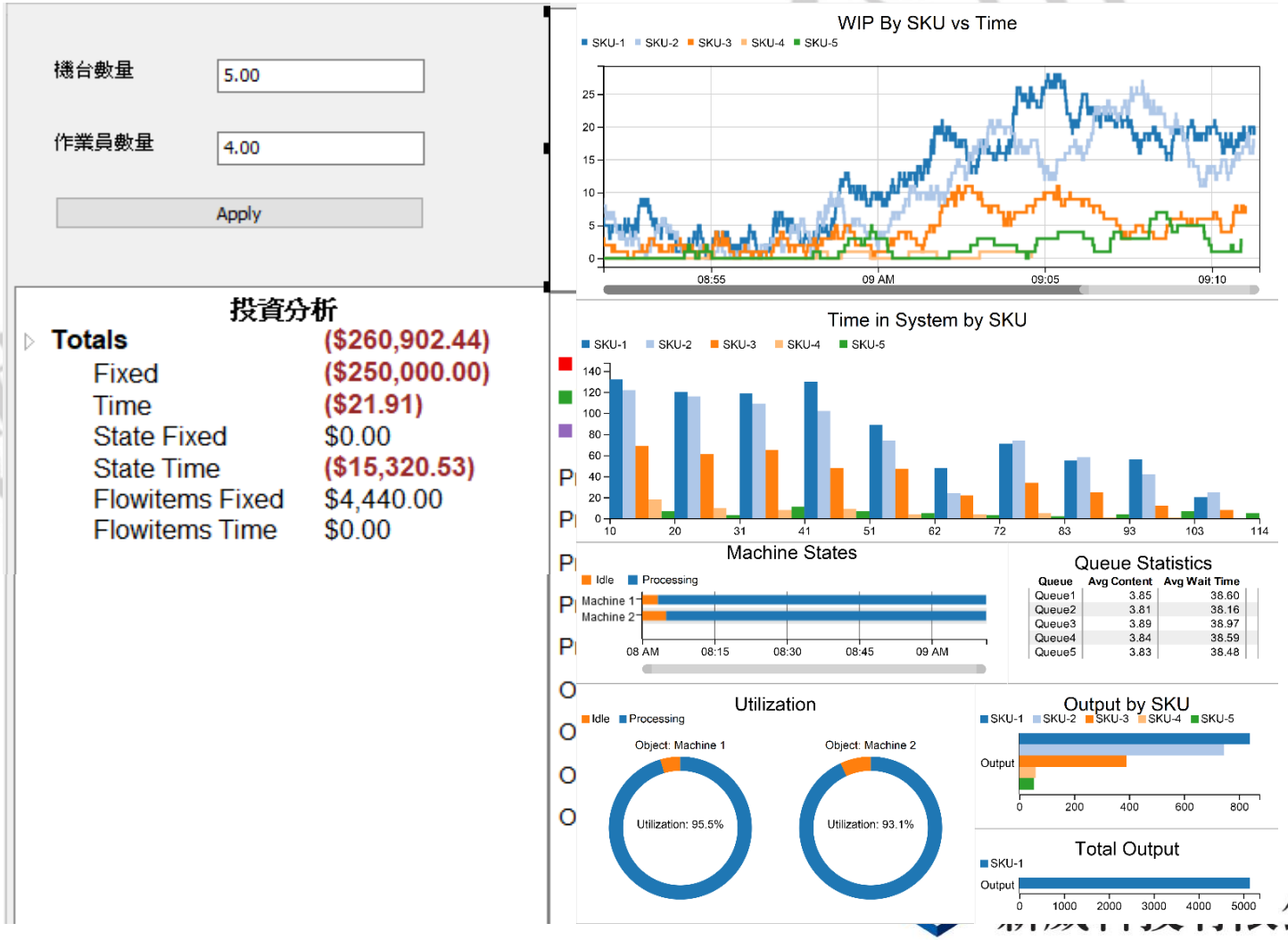
最佳化投資分析(ROI)圖表

- 產線建立完畢，

  ROI也同步計算完畢

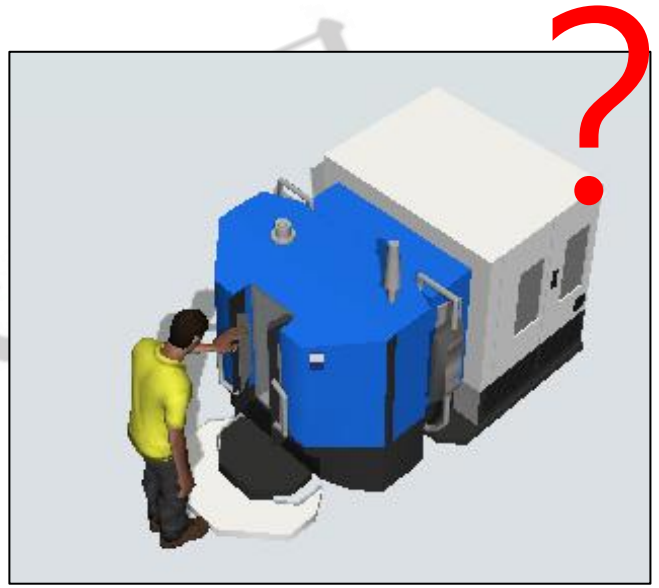
- 達成產線、費用透明化

- 同步計算OEE值



最佳化配置運算

- 可透過最佳化功能自動進行參數測試，找出最佳解答
- 例如人機比、AGV數目等皆可使用此功能自動找出最佳參數



Variables

	Type	Lower Bound	Upper Bound	Step	Group
Variable 1	Permutation	N/A	N/A	N/A	1
Variable 2	Permutation	N/A	N/A	N/A	1
Variable 3	Permutation	N/A	N/A	N/A	1
Variable 4	Permutation	N/A	N/A	N/A	1
OpCount	Integer	0	10	N/A	N/A
EqCount	Integer	30	50	N/A	N/A

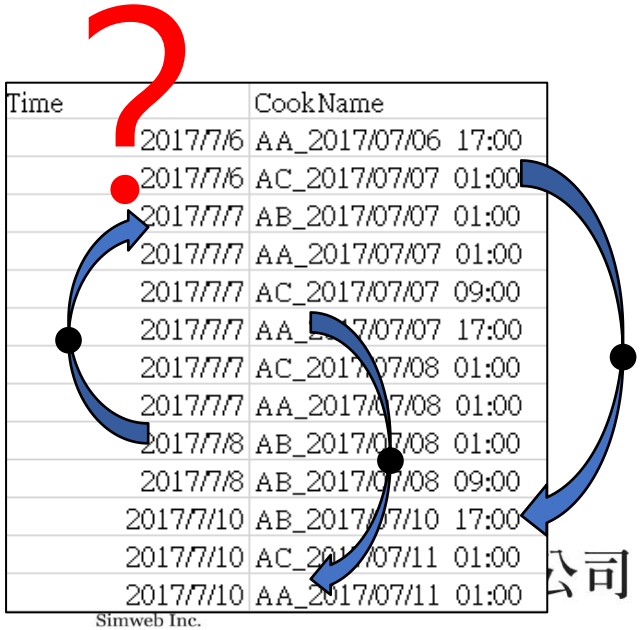
Constraints

	Equation
Constraint 1	OpCount < EqCount

Objectives

	Function	Direction
Objective 1	[CostTime]	Minimize

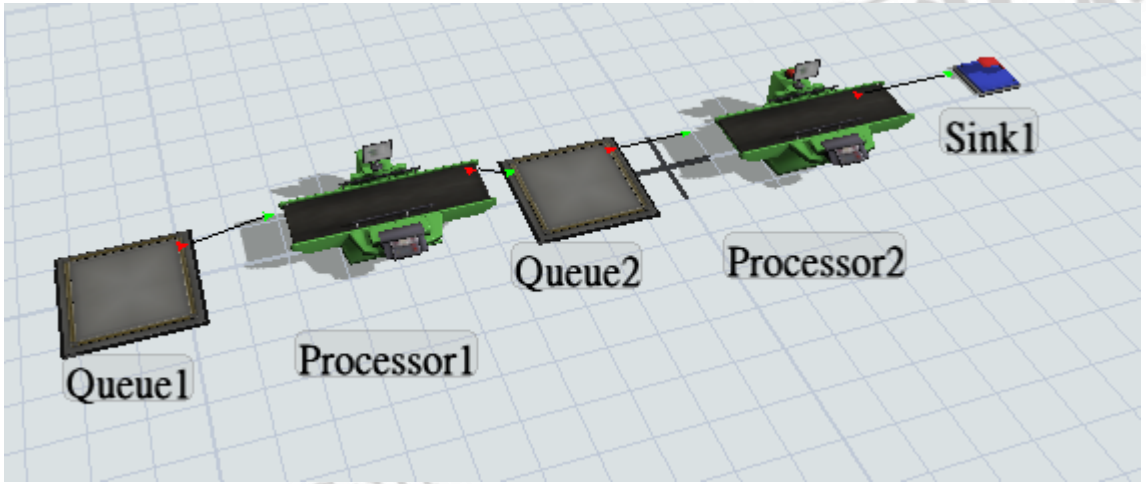
Search Mode:
- (●) Single
- ( ) Weighted
- ( ) Pattern

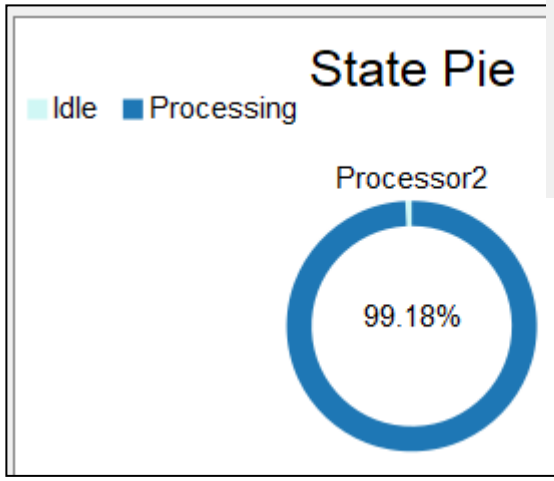


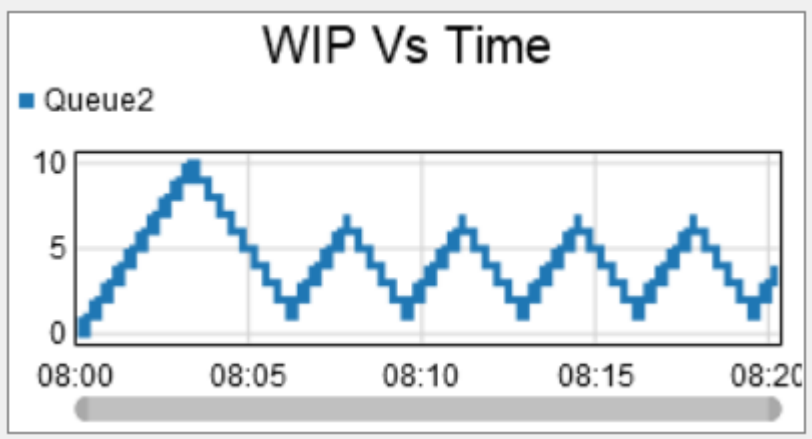
Time	CookName
2017/7/6	AA_2017/07/06 17:00
2017/7/6	AC_2017/07/07 01:00
2017/7/7	AB_2017/07/07 01:00
2017/7/7	AA_2017/07/07 01:00
2017/7/7	AC_2017/07/07 09:00
2017/7/7	AA_2017/07/07 17:00
2017/7/7	AC_2017/07/08 01:00
2017/7/7	AA_2017/07/08 01:00
2017/7/8	AB_2017/07/08 01:00
2017/7/8	AB_2017/07/08 09:00
2017/7/10	AB_2017/07/10 17:00
2017/7/10	AC_2017/07/11 01:00
2017/7/10	AA_2017/07/11 01:00

Just In Time導入實現

- 即時生產(Just in time, JIT)的觀念期望藉由排除多餘庫存與過剩勞動力以降低成本，並提高資本週轉率與產出品質。
- 直接導入JIT方式可能造成生產線混亂或因為缺料停工造成損失，因此JIT方法的引進宜漸進進行，例如逐步降低庫存至零庫存。模擬亦能以資訊流控制物料流的方式，模擬出看板管理流程。

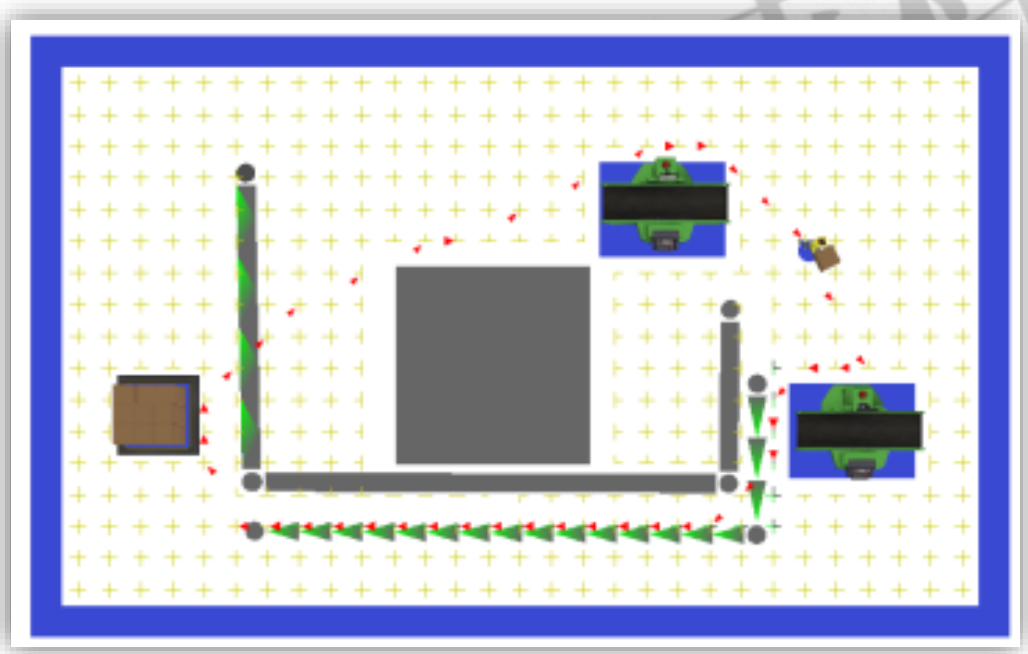


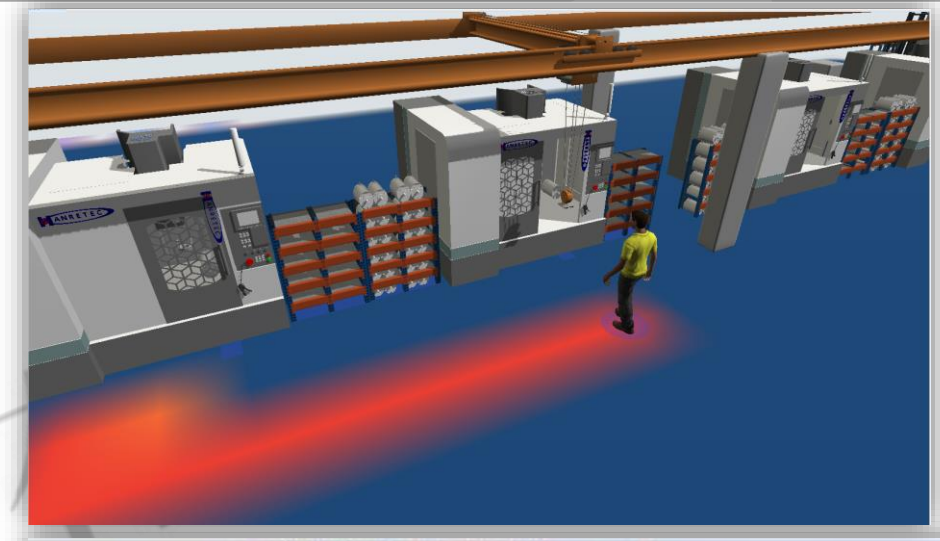




人員動線規劃熱圖

- 自動規劃最短行走路徑
- 自動避障、人員之間的干涉計算
- 偏好路線熱圖、使用頻率





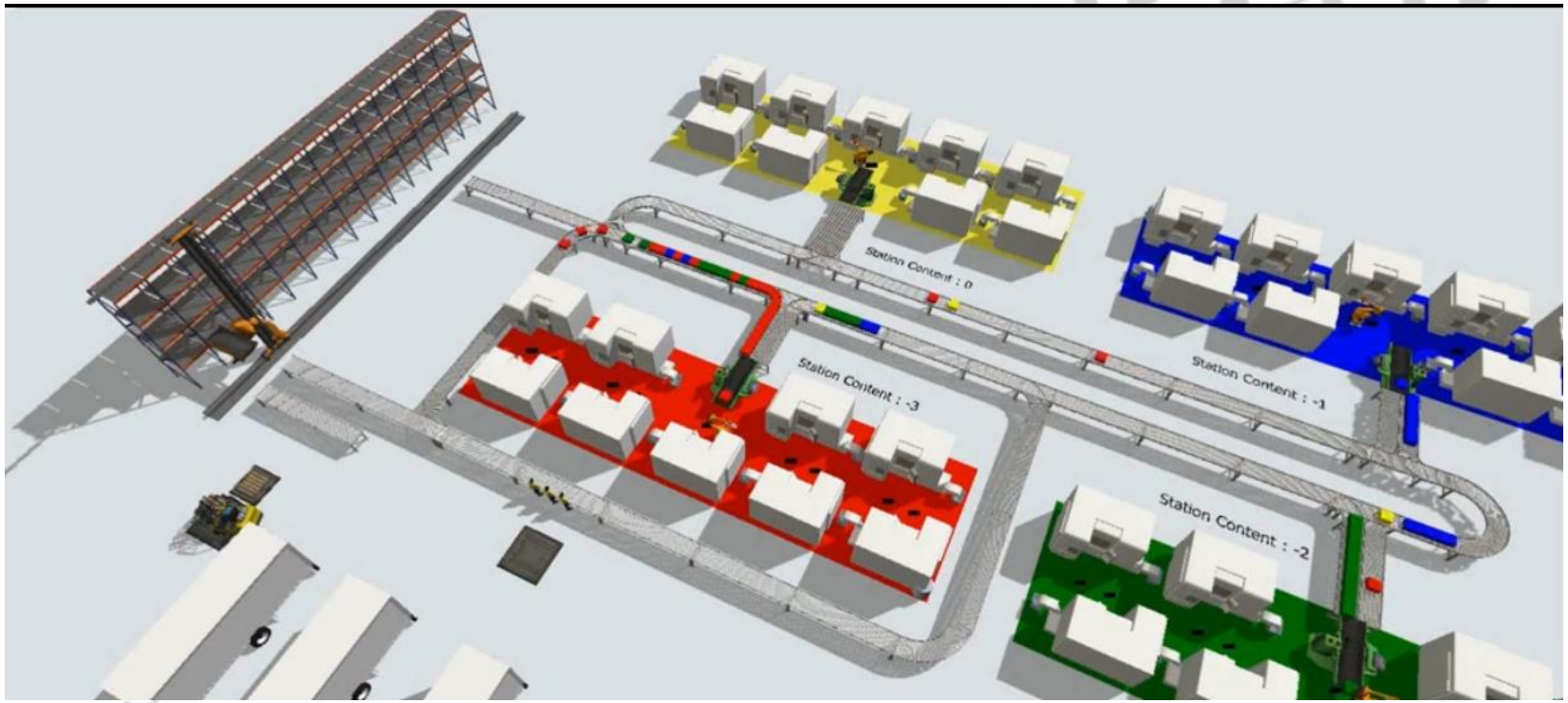


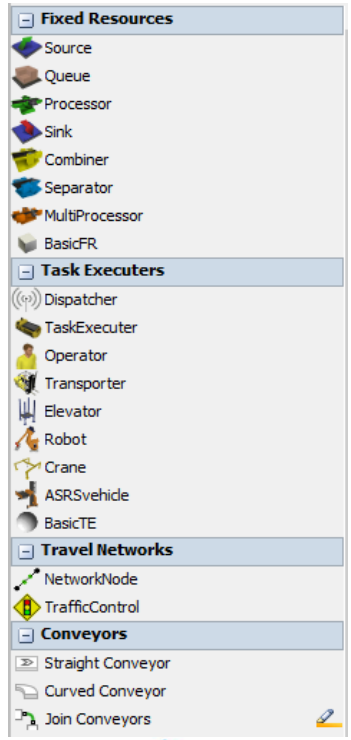
FlexSim 的特色

薪威科技有限公司
Simweb Inc.

拖拉式、3D立體設施規劃

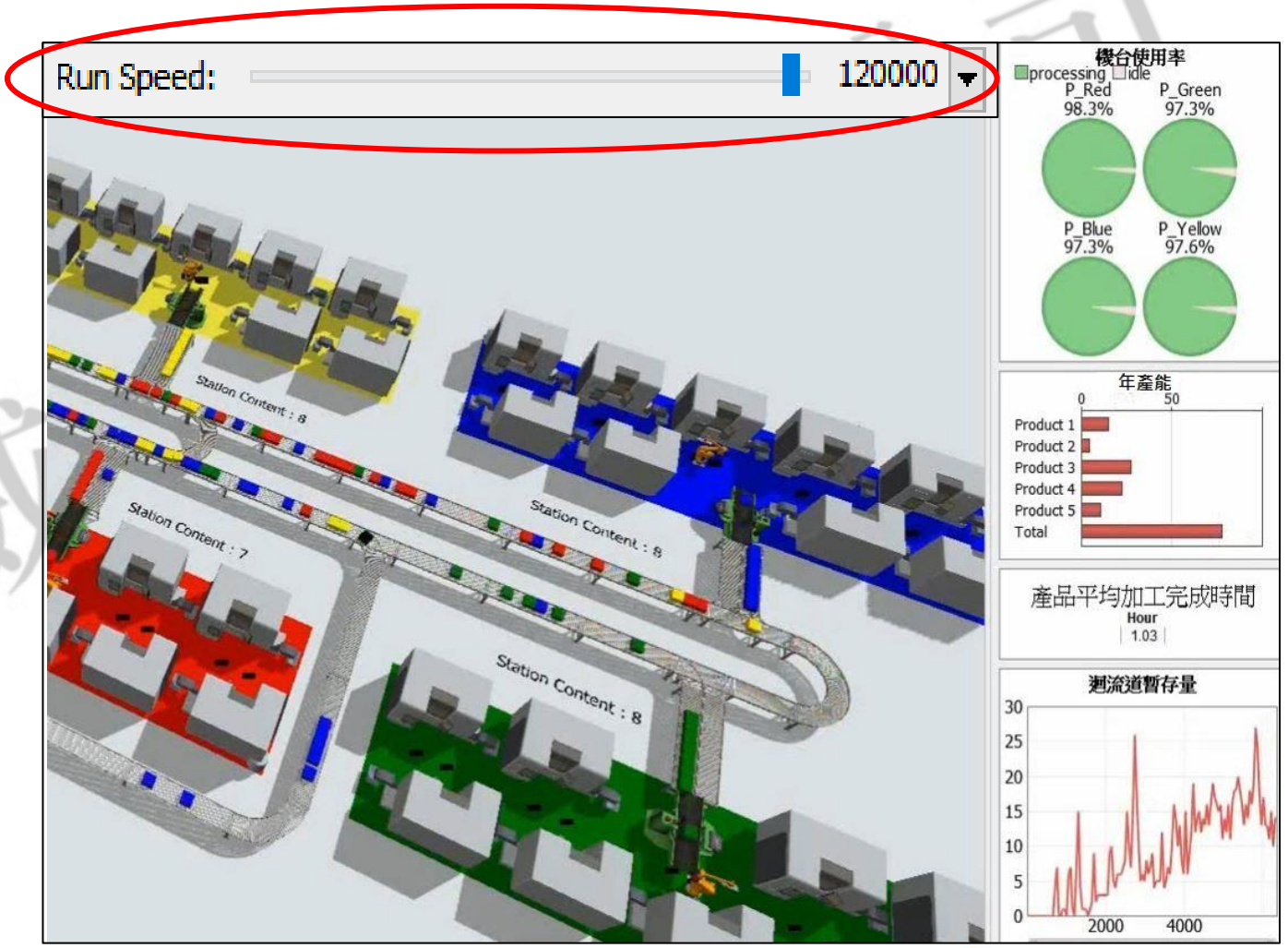
- 在製造過程中要盡可能的避免物料停滯、缺貨、運送不良等狀況。若規劃不佳，將導致無效率的生產或服務。所以於作業現場安排設施之前，必須對人員的工作時間、空間、機器設置、物料搬運等採用科學方法詳加分析與研究，使規劃最佳。





高速模擬

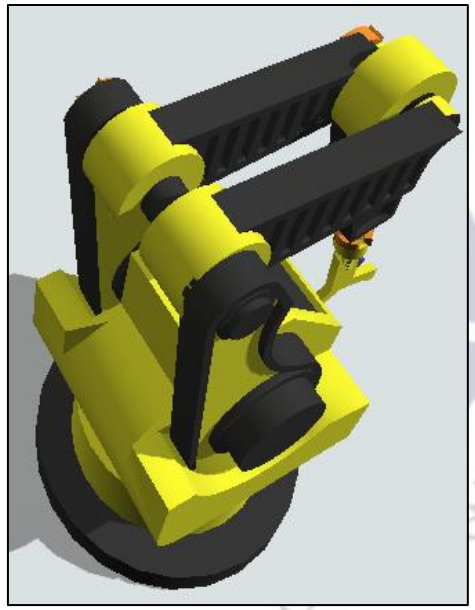
- 加速10萬倍模擬
- 30秒即可看到半年、一年的生產過程



薪威
Simweb Inc.

3D可視化製程與機台動作

- 可以匯入動畫骨架，讓工人或設備擁有生動的動作呈現
- 可以設計機構例如客製化機械手臂、加工機具
- 美觀的畫面呈現更能吸引客戶及主管的興趣

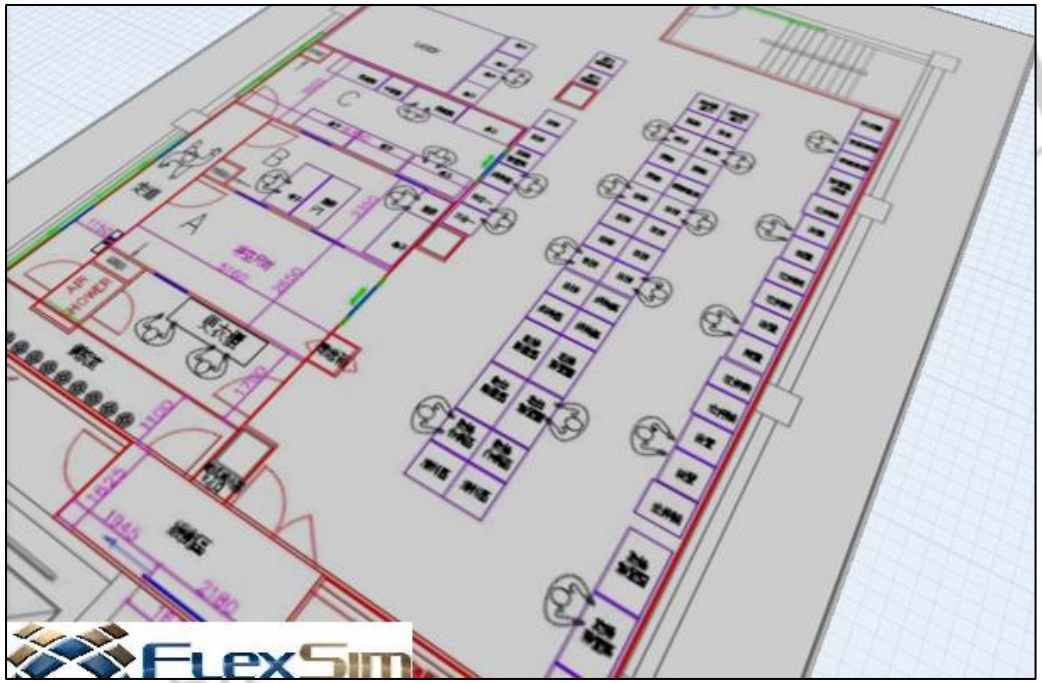






1分鐘匯入CAD Layout

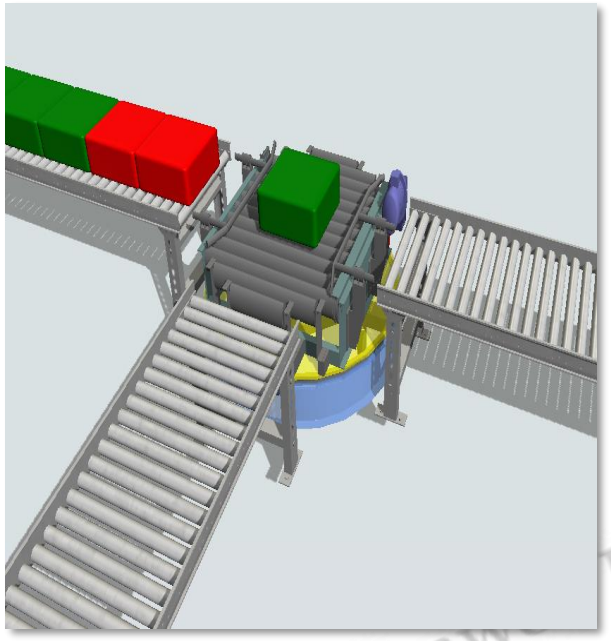
- 從AutoCAD Layout圖開始建模，物件擺放的位置精確，可以知道站與站之間相對位置與實際距離

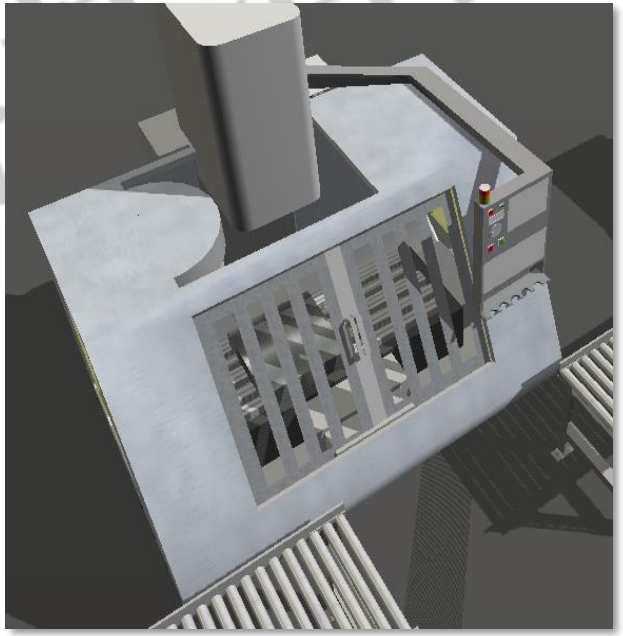
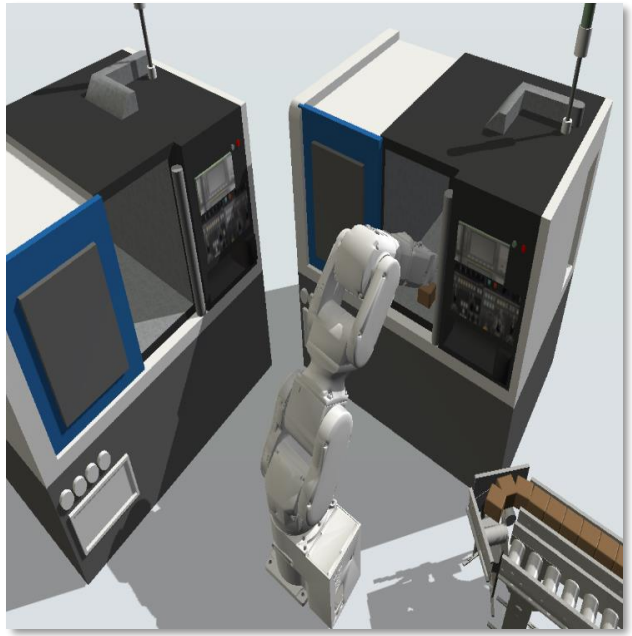




支援各種作業機台

- 可匯入各種機台圖檔，如CNC、晶圓成型機、切割機、包裝機、轉盤

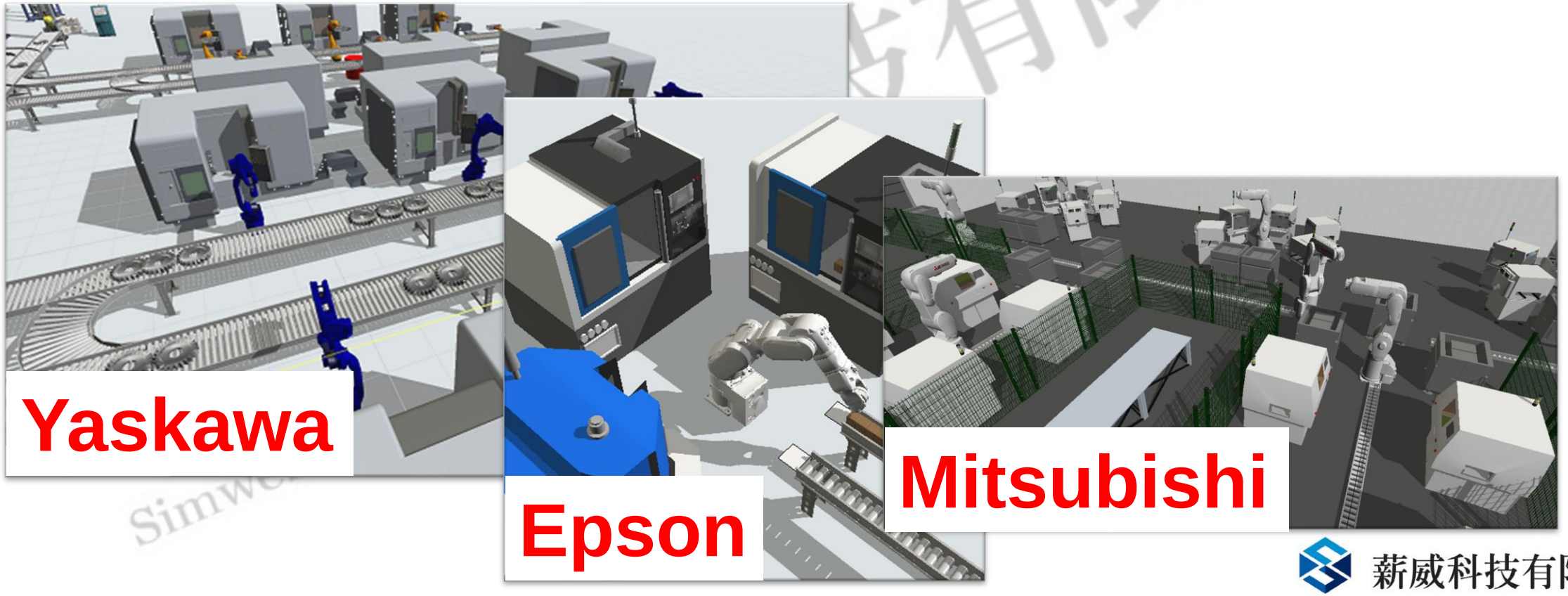


Simweb Inc.

機械手臂模組

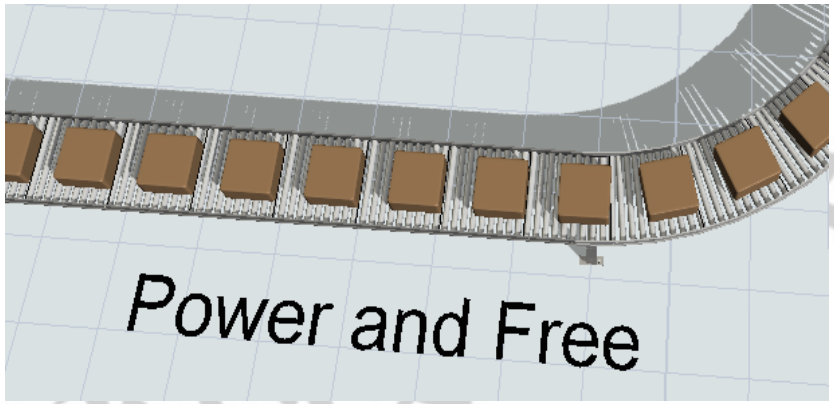
- 可匯入各家廠牌的機械手臂圖檔，如Kuka、Fanuc、 HiWIN、Yaskawa、Epson、Mitsubishi等等皆可匯入

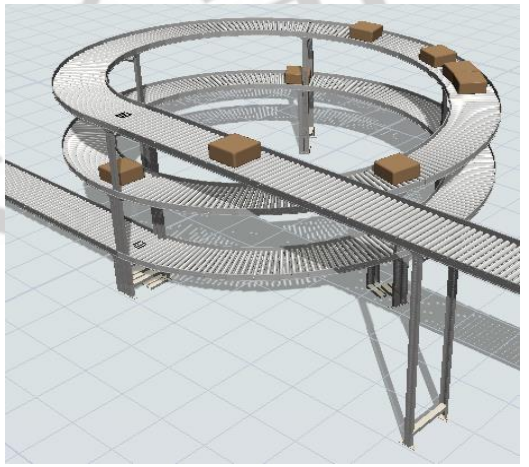


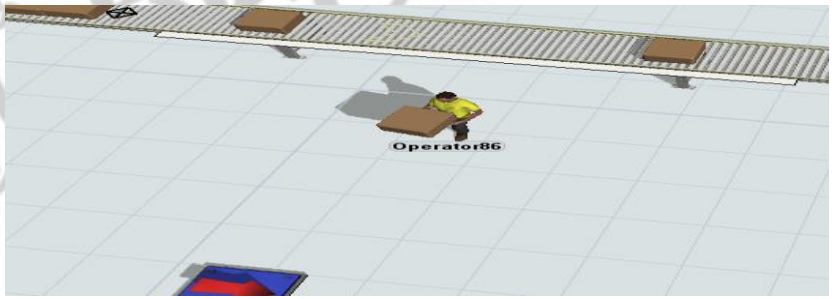
薪威科技有限公司

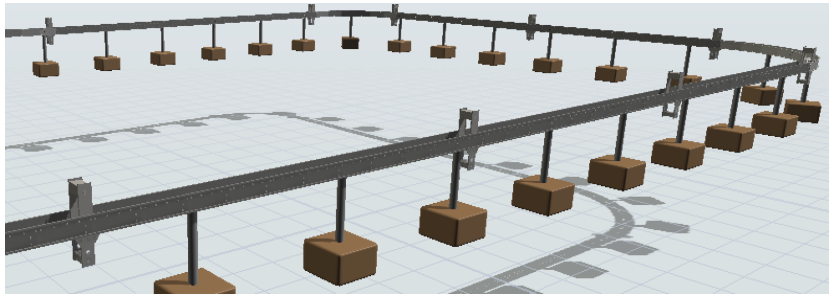
輸送帶模組

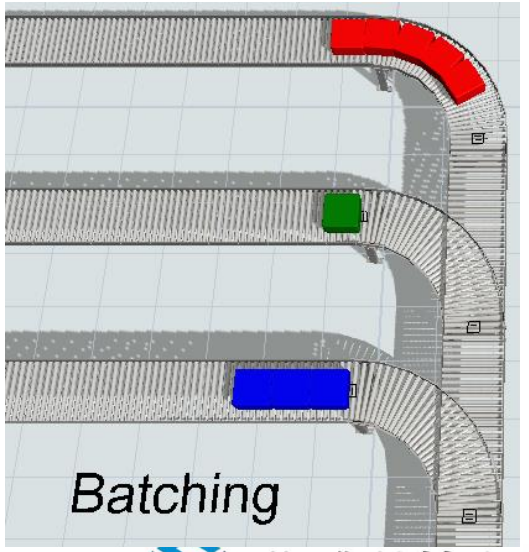
- 拖拉式建構、組合
- 以滑鼠調整長度、半徑
- 撿貨範圍
- 自動化調控輸送帶轉速
- 輸送帶上作業站







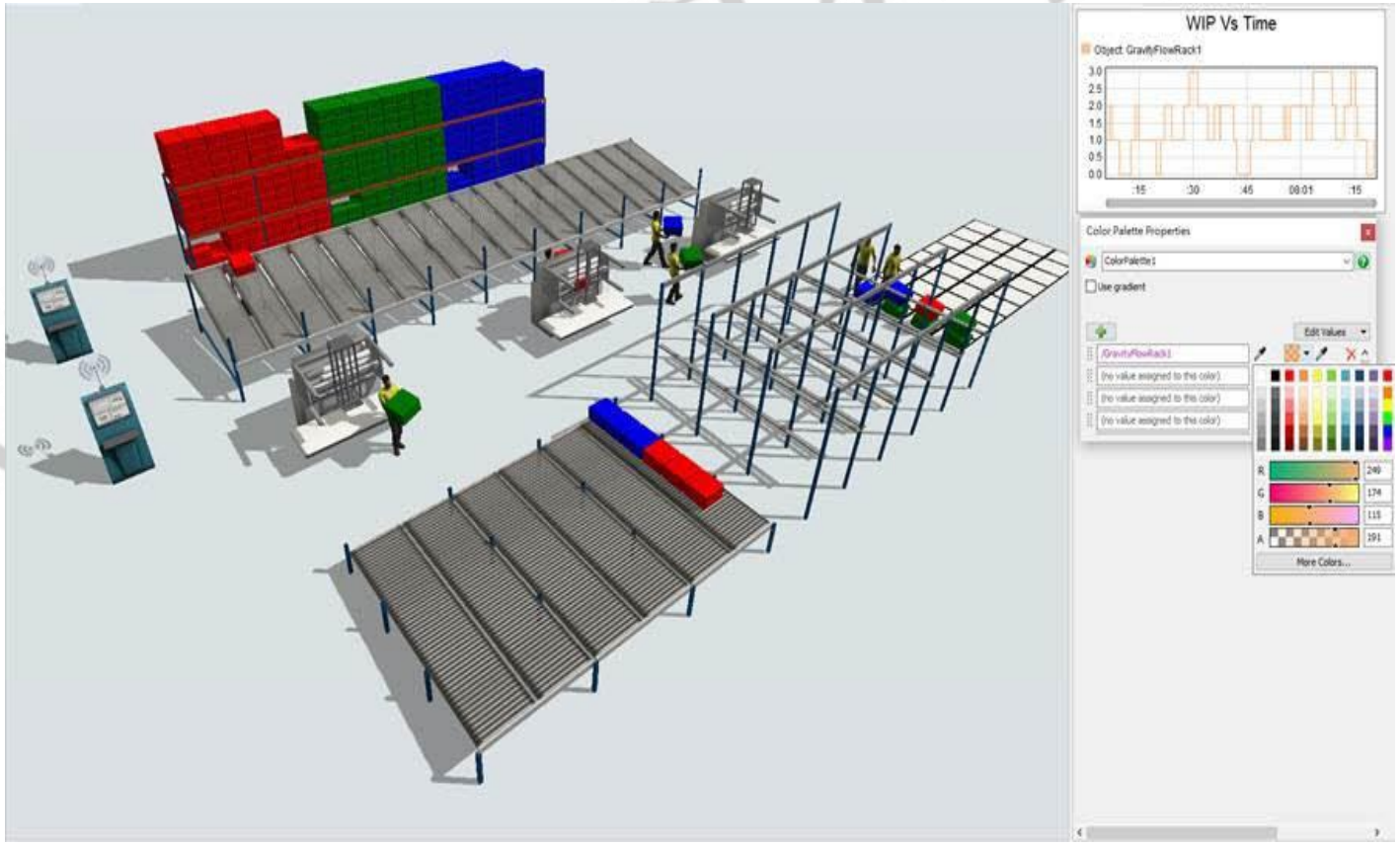




Simweb Inc.

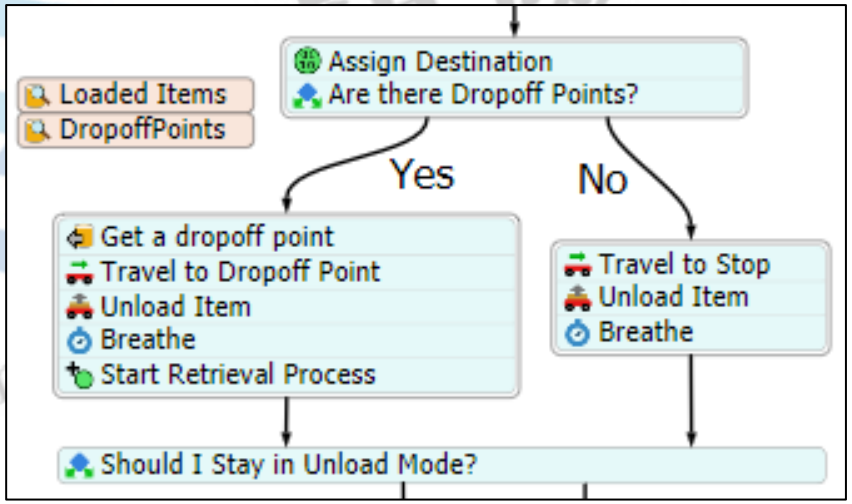
Warehousing倉儲模組

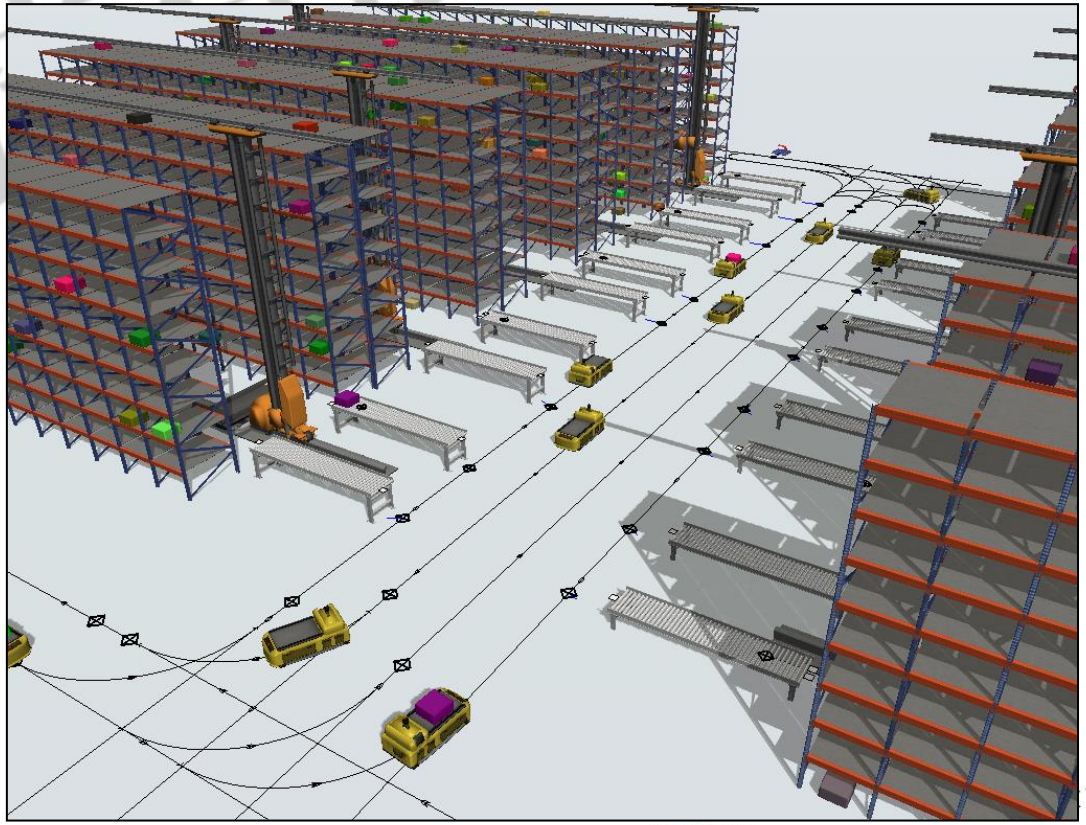
- 提供全球各家AS/RS與倉儲系統模擬
- 市面上唯一支援多種型態倉儲（含一般貨架、動力式倉儲、後推式等等）
- 不須寫程式即可客製化儲位
- 支援WIP、吞吐量、儲位圖表



AGV無人搬運系統規劃

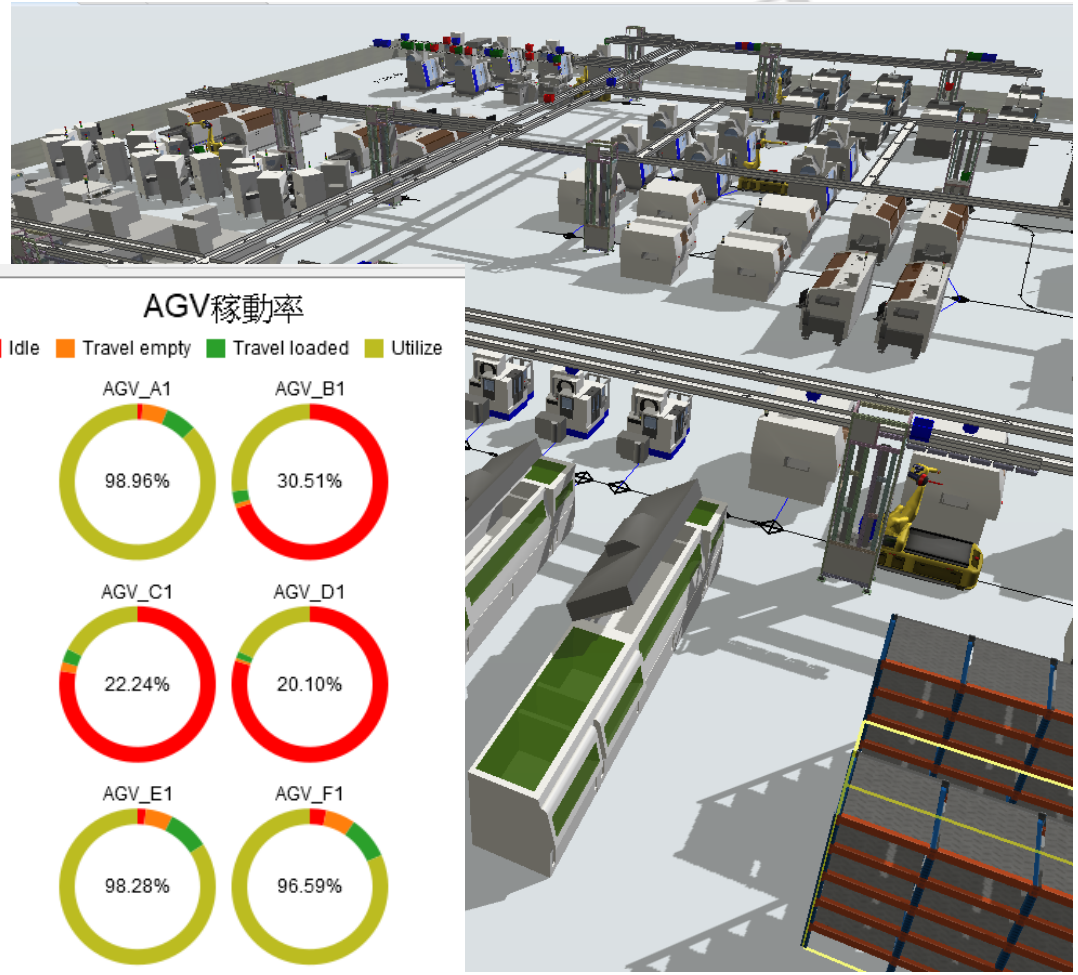
- 可進行路線規劃、派工邏輯設計與AGV車輛數評估
- 在系統上線前，可透過模擬驗證邏輯，預估系統績效及排除異常問題
- 搭配智慧邏輯設計功能進行開發，取代大量的程式編寫，加速設計階段時程

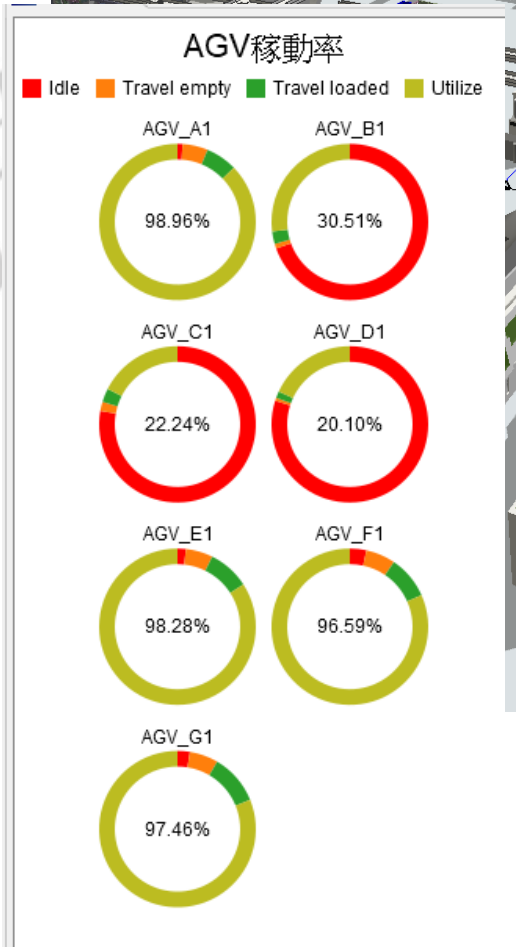




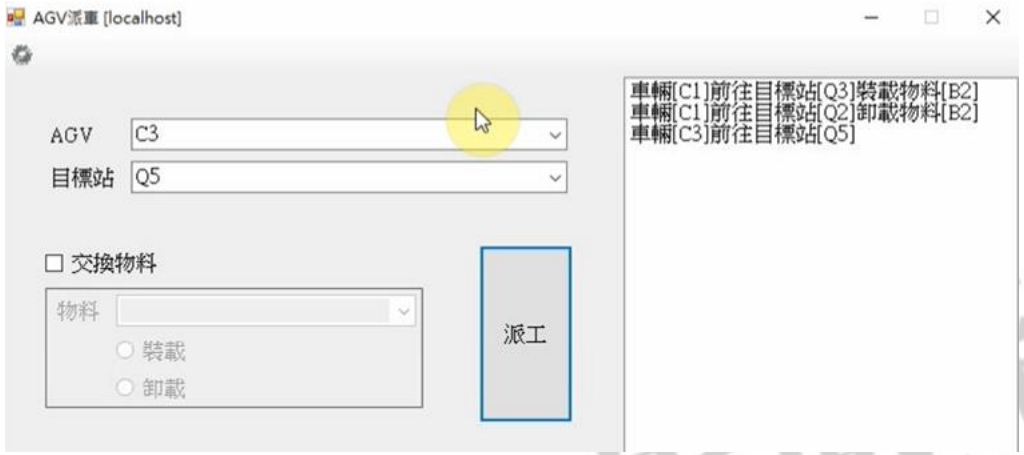
AGV無人搬運系統規劃

- AGV交通管制的等待時間
- AGV轉彎時的加減速
- AGV智慧邏輯、自動判斷下一個目的地
- AGV搭配不同訂單的稼動率
- AGV故障影響 (MTBF/MTTR)
- AGV超車、提前叫車
- AGV充電站設置、剩餘電力計算

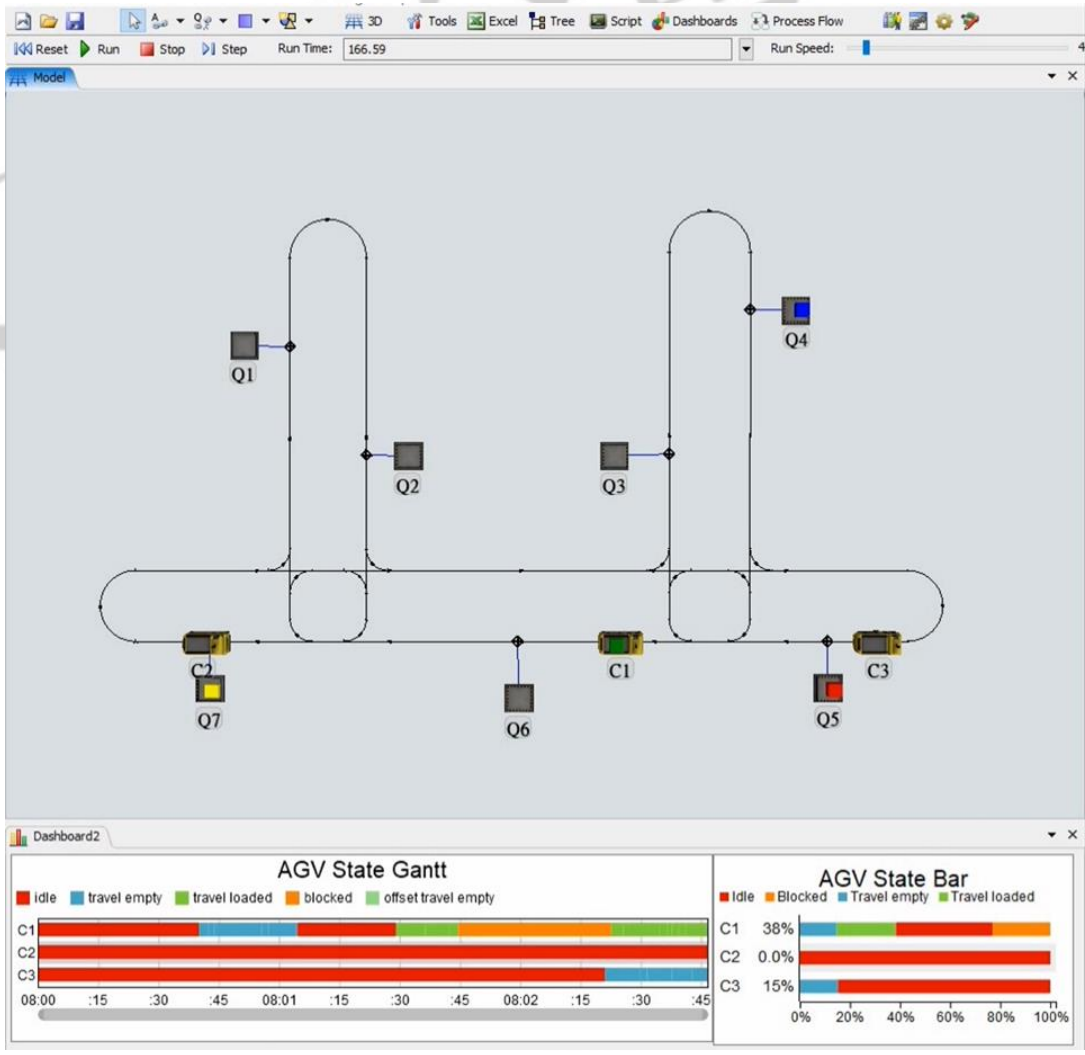




自製AGV派車系統



FlexSim
problem solved.

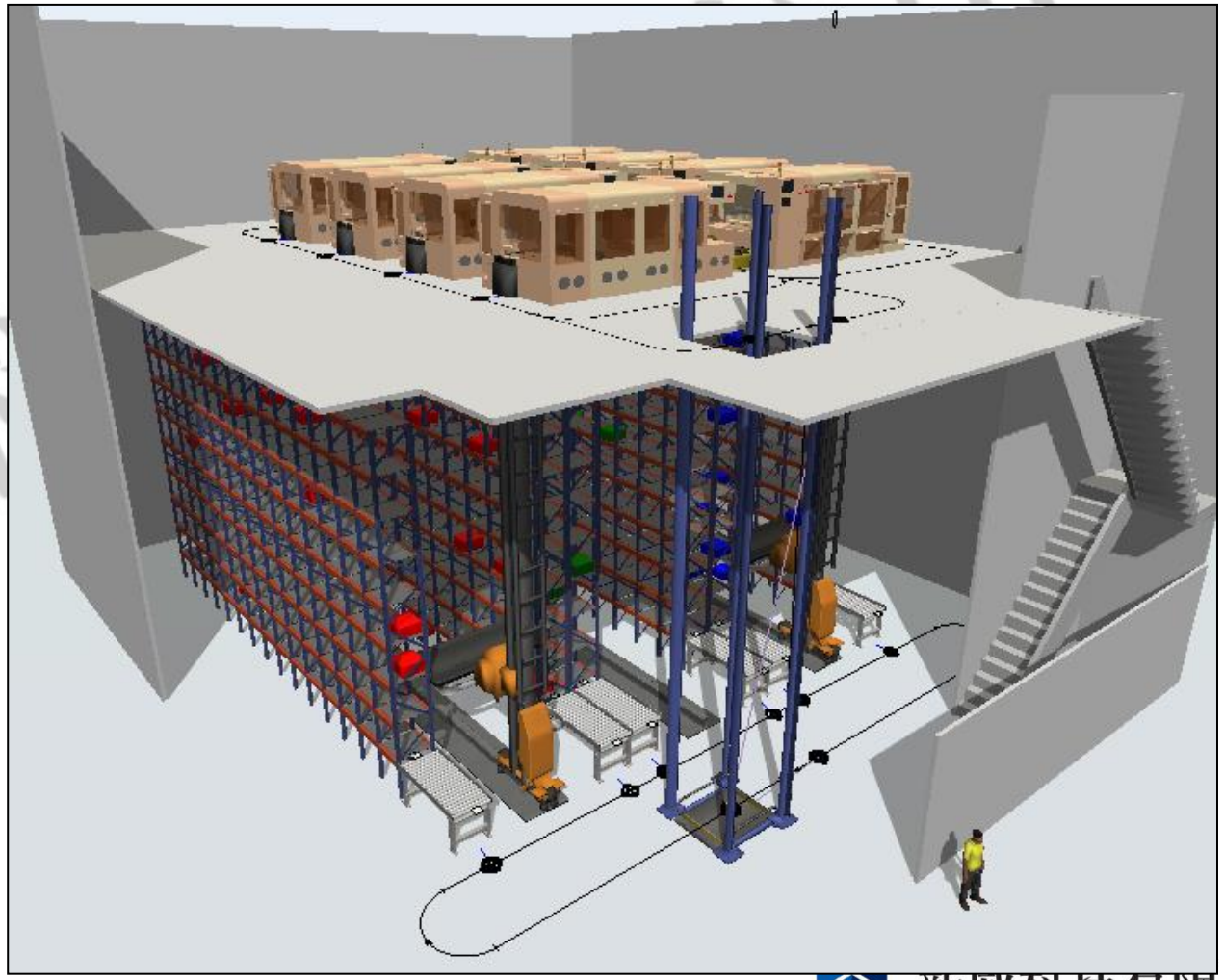


AGV派車系統驗證

Simweb Inc.

多樓層及三維空間規劃

- 透過3D模擬，將空間對應清楚呈現，方便Layout配置規劃
- 立體輸送帶系統設計，例如高架式輸送帶Overhead Conveyor System

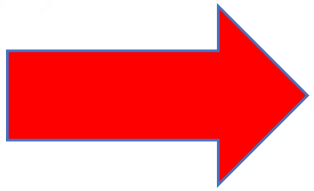


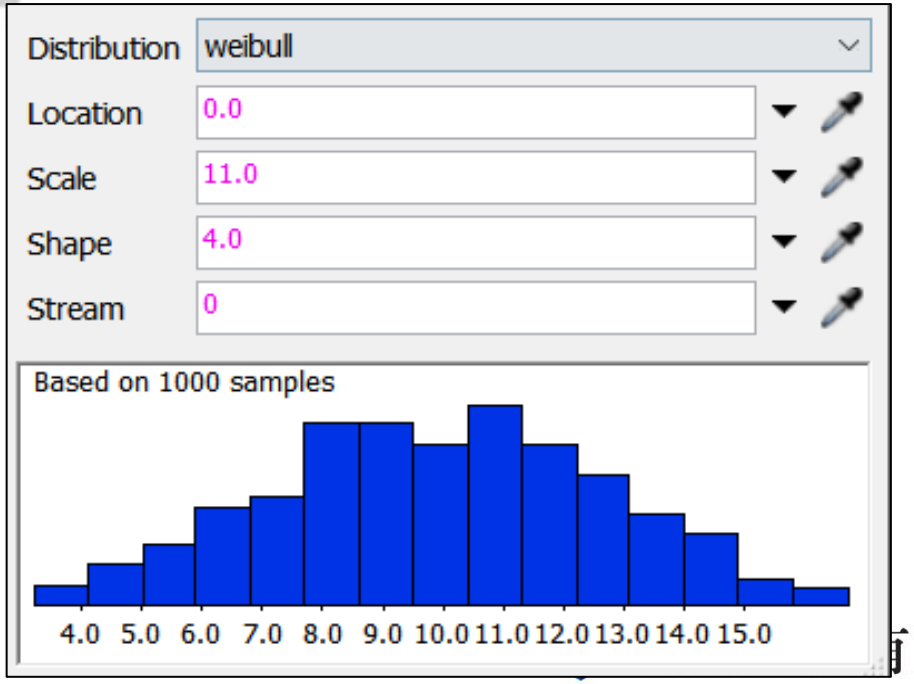
薪威科技有限公司
Simweb Inc.

Excel數據交換

- 使用Excel匯入參數，新的參數不須重新輸入
- 收集現場數據並轉換成數學公式，未來就不再需要花費大量時間在現場，並提升模擬專案的重複使用性

	A	B	C	D	E	F	G
1	6	19	77	79	68	249	279
2	43	22	82	10	43	200	2006
3	52	62	92	84	2	292	2944
4	85	59	50	93	95	382	7522
5	77	61	97	76	7	318	6170
6	7	75	41	56	53	232	274
7	30	68	32	65	98	293	1163
8	77	15	80	71	53	296	6148
9	33	10	29	69	44	185	1241
10	58	56	10	13	81	218	3524
11	80	48	31	71	14	244	6564
12	88	24	54	36	47	249	7905
13	94	54	98	33	88	367	9109
14	33	44	74	72	35	258	1314
15	35	29	48	98	1	211	1401
16	61	66	93	89	71	380	4040
17	39	0	56	49	88	232	1714
18	96	38	76	94	49	353	9473
19	21	39	98	47	66	271	691
20	39	25	87	82	7	240	1722
21	20	70	98	61	80	329	709
22	47	61	28	5	91	232	2394



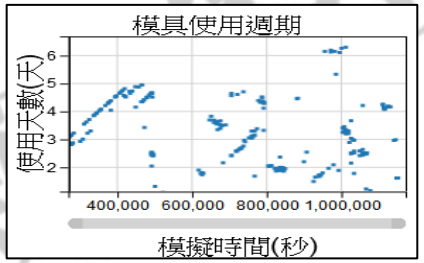


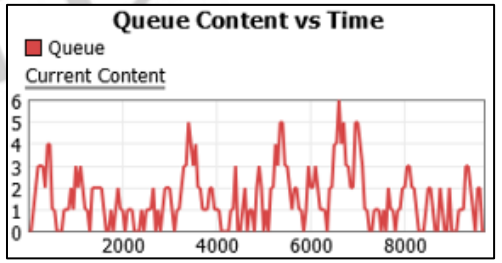
薪威科技有限公司

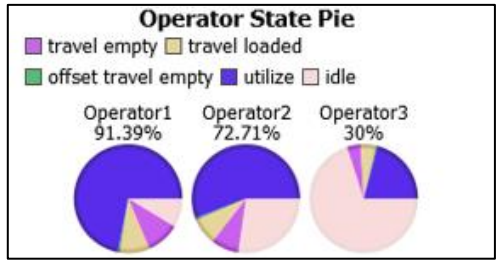
匯出生產數據資料

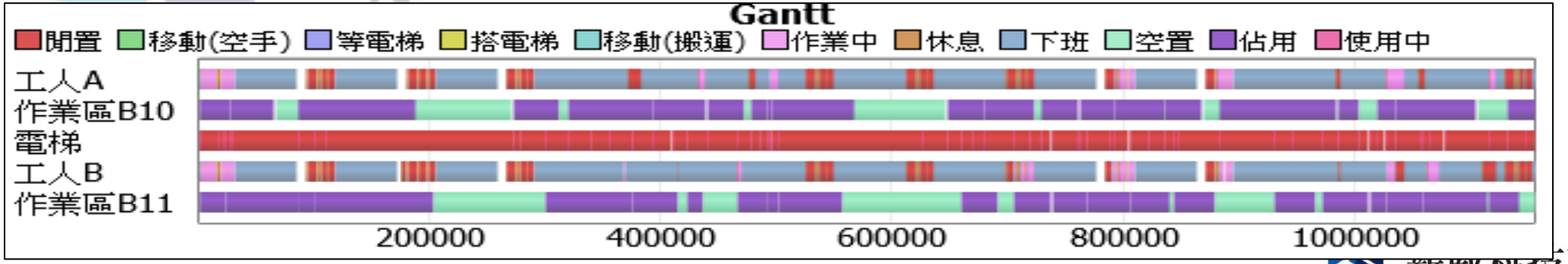
- 透過統計數據及視覺化圖表來進行產線分析，找出瓶頸、減少浪費
- 可觀察暫存區空間變化、人員作業履歷、機台設備使用率、OEE，以及任何想要知道的資訊
- 可將資料匯出，進一步透過Data Mining或AI進行分析

Sink	Sink	0	0	0	0	0	0
Combiner	Combiner	0	0	2	0.307969	36	36
Robot	Robot	0	0	1	0.280222	67	67
Elevator	Elevator	0	0	1	0.046693	17	17
Separator	Separator	6	0	9	1.495243	45	39
Combiner	Combiner	0	0	2	0.094375	9	9
Robot	Robot	0	0	1	0.240625	56	56
Elevator	Elevator	0	0	1	0.03887	14	14
Separator	Separator	0	0	9	2.049823	54	54
Combiner	Combiner	0	0	2	0.157062	18	18
Robot	Robot	0	0	1	0.20289	48	48
Elevator	Elevator	0	0	1	0.032376	12	12
Separator	Separator	0	0	9	1.534415	36	36
Combiner	Combiner	1	1	2	0.042004	6	5
Robot	Robot	1	0	1	0.121302	30	29
Elevator	Elevator	0	0	1	0.019784	7	7
Separator	Separator	0	0	9	1.542449	27	27
Combiner	Combiner	0	0	0	0	0	0
Robot	Robot	0	0	1	0.200232	32	32
Elevator	Elevator	0	0	1	0.032289	8	8

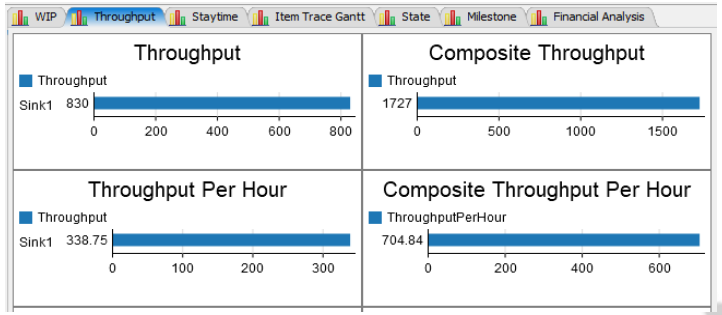


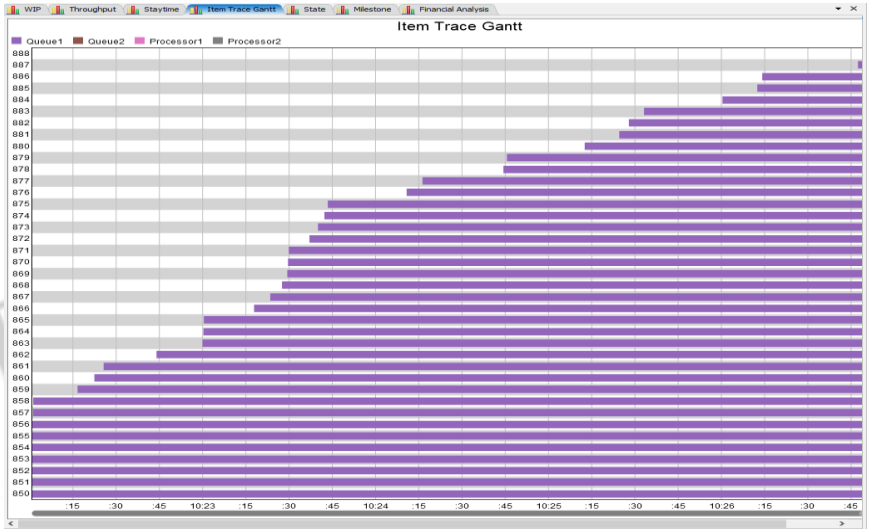


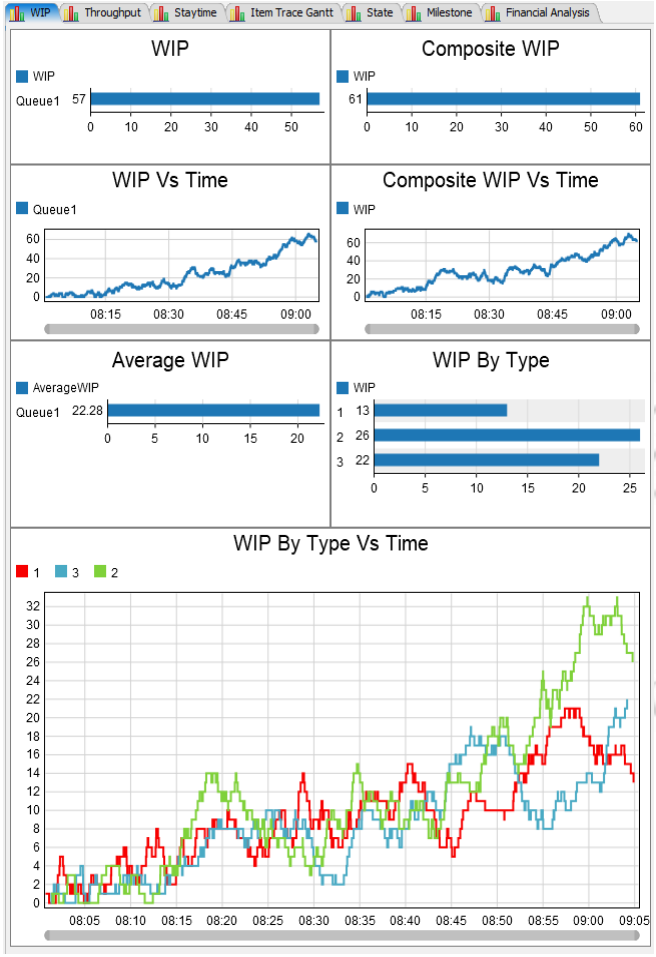




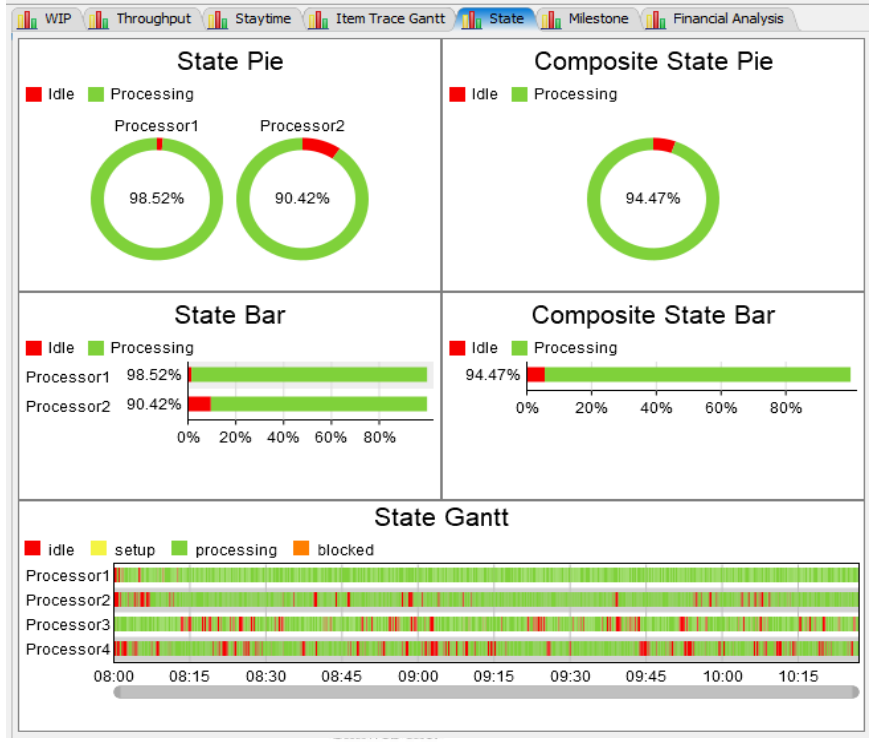
至少30種報表


WIP
Throughput
Staytime
Item Trace Gantt
State
Milestone
Financial Analysis
Throughput
Throughput
Sink1 830
0 200 400 600 800
Composite Throughput
Throughput
1727
0 500 1000 1500
Throughput Per Hour
Throughput
Sink1 338.75
0 100 200 300
Composite Throughput Per Hour
ThroughputPerHour
704.84
0 200 400 600

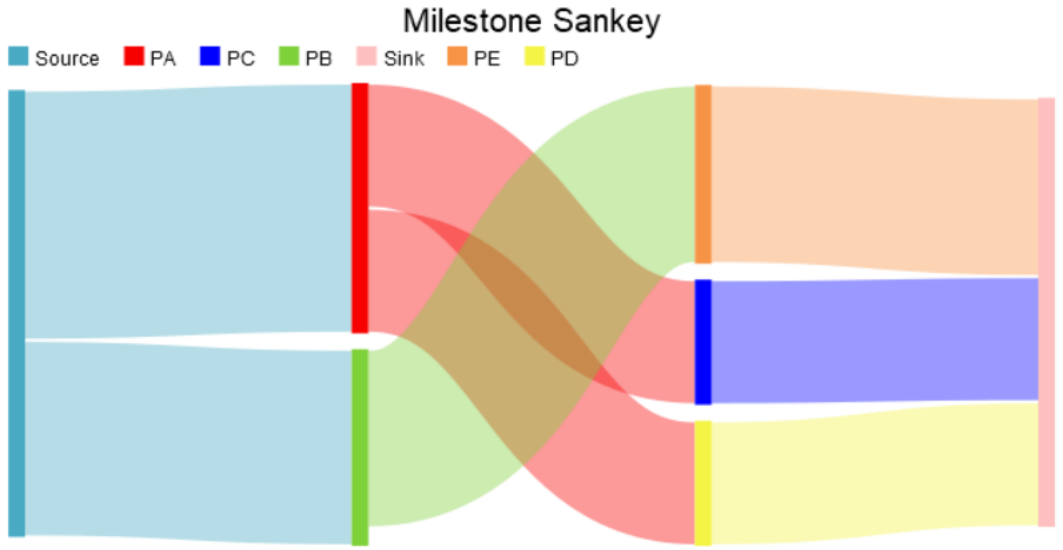

Item Trace Gantt
Queue1
Queue2
Processor1
Processor2

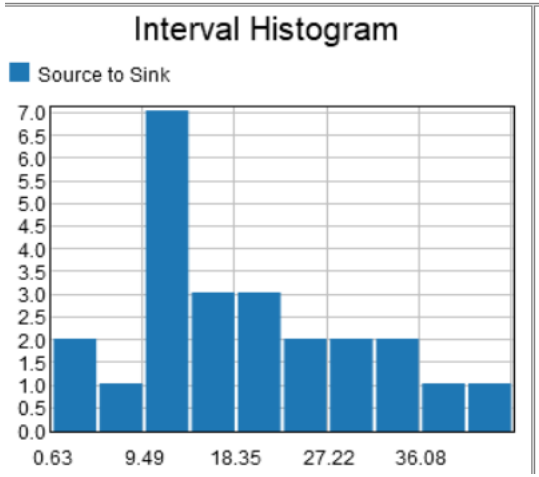

WIP
Throughput
Staytime
Item Trace Gantt
State
Milestone
Financial Analysis
WIP
WIP
Queue1 57
0 10 20 30 40 50
Composite WIP
WIP
61
0 10 20 30 40 50 60
WIP Vs Time
Queue1
60 40 20 0
08:15 08:30 08:45 09:00
Composite WIP Vs Time
WIP
60 40 20 0
08:15 08:30 08:45 09:00
Average WIP
AverageWIP
Queue1 22.28
0 5 10 15 20
WIP By Type
WIP
1 13
2 26
3 22
0 5 10 15 20 25
WIP By Type Vs Time
1 3 2
32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05

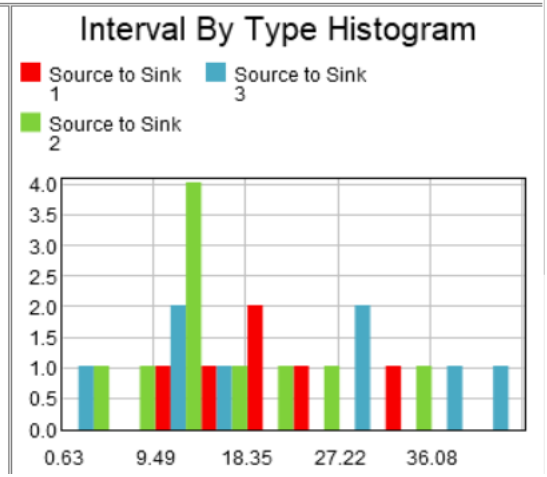

WIP
Throughput
Staytime
Item Trace Gantt
State
Milestone
Financial Analysis
Staytime
AvgStaytime
Queue1 382.83
0 100 200 300
Composite Staytime
AvgStaytime
464.03
0 100 200 300 400
Staytime By Type
AvgStaytime
1 444.99
2 473.79
3 474.10
0 100 200 300 400
Staytime Per Hour
Queue1
500 400 300 200
09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15
Composite Staytime Per Hour
Staytime
600 500 400 300
09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15
Staytime Per Hour By Type
1 3 2
600 500 400 300 200
09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15
Staytime 點陣圖
Queue1
600 400 200 0
08:30 09:00 09:30 10:00
Composite Staytime 點陣圖
Staytime
600 400 200 0
08:30 09:00 09:30 10:00
Staytime By Type 點陣圖
1 3 2
600 400 200 0
08:30 09:00 09:30 10:00
Staytime Histogram
Queue1
200 150 100 50 0
0.00 129.98 259.96 389.94 519.91
Composite Staytime Histogram
Staytime
200 150 100 50 0
2.95 146.73 290.51 434.29 578.06
Staytime By Type Histogram
1 3 2
70 60 50 40 30 20 10 0
2.95 146.73 290.51 434.29 578.06

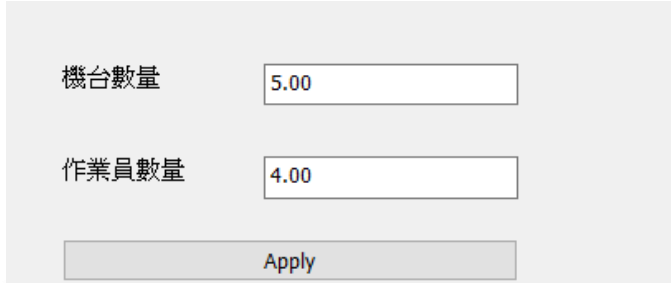

WIP
Throughput
Staytime
Item Trace Gantt
State
Milestone
Financial Analysis
State Pie
Idle
Processing
Processor1
Processor2
98.52%
90.42%
Composite State Pie
Idle
Processing
94.47%
State Bar
Idle
Processing
Processor1 98.52%
Processor2 90.42%
0% 20% 40% 60% 80%
Composite State Bar
Idle
Processing
94.47%
0% 20% 40% 60% 80%
State Gantt
idle
setup
processing
blocked
Processor1
Processor2
Processor3
Processor4
08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15

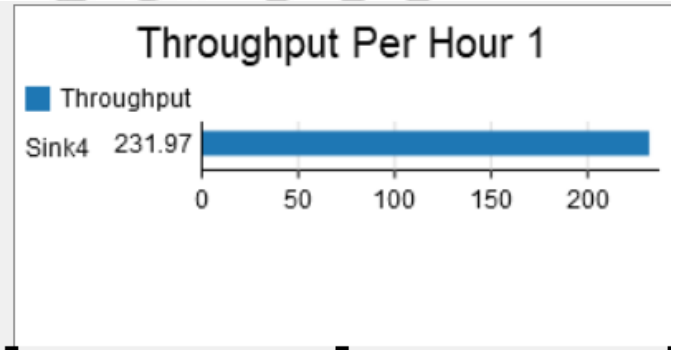
桑基圖、投資分析(ROI)圖

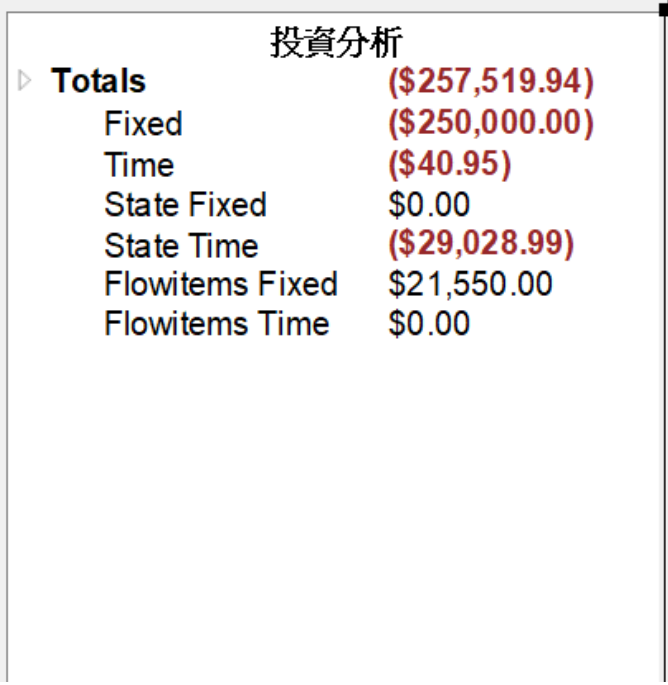


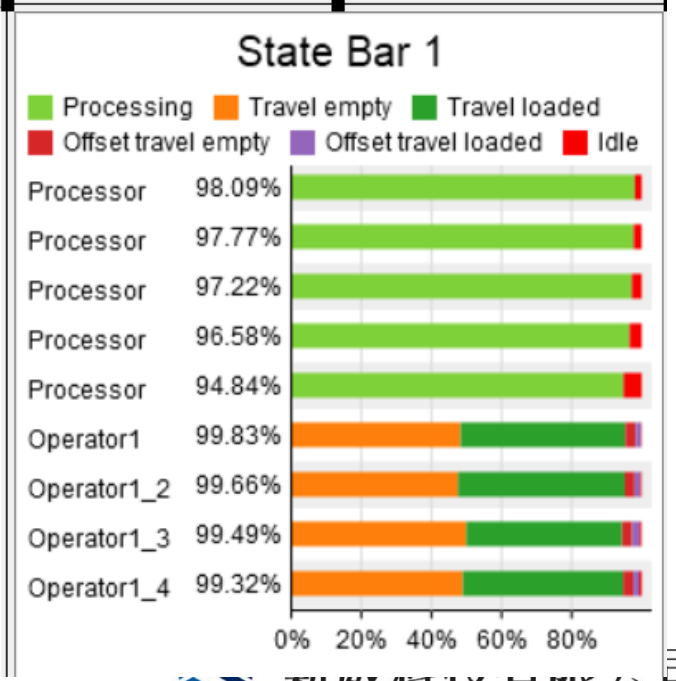






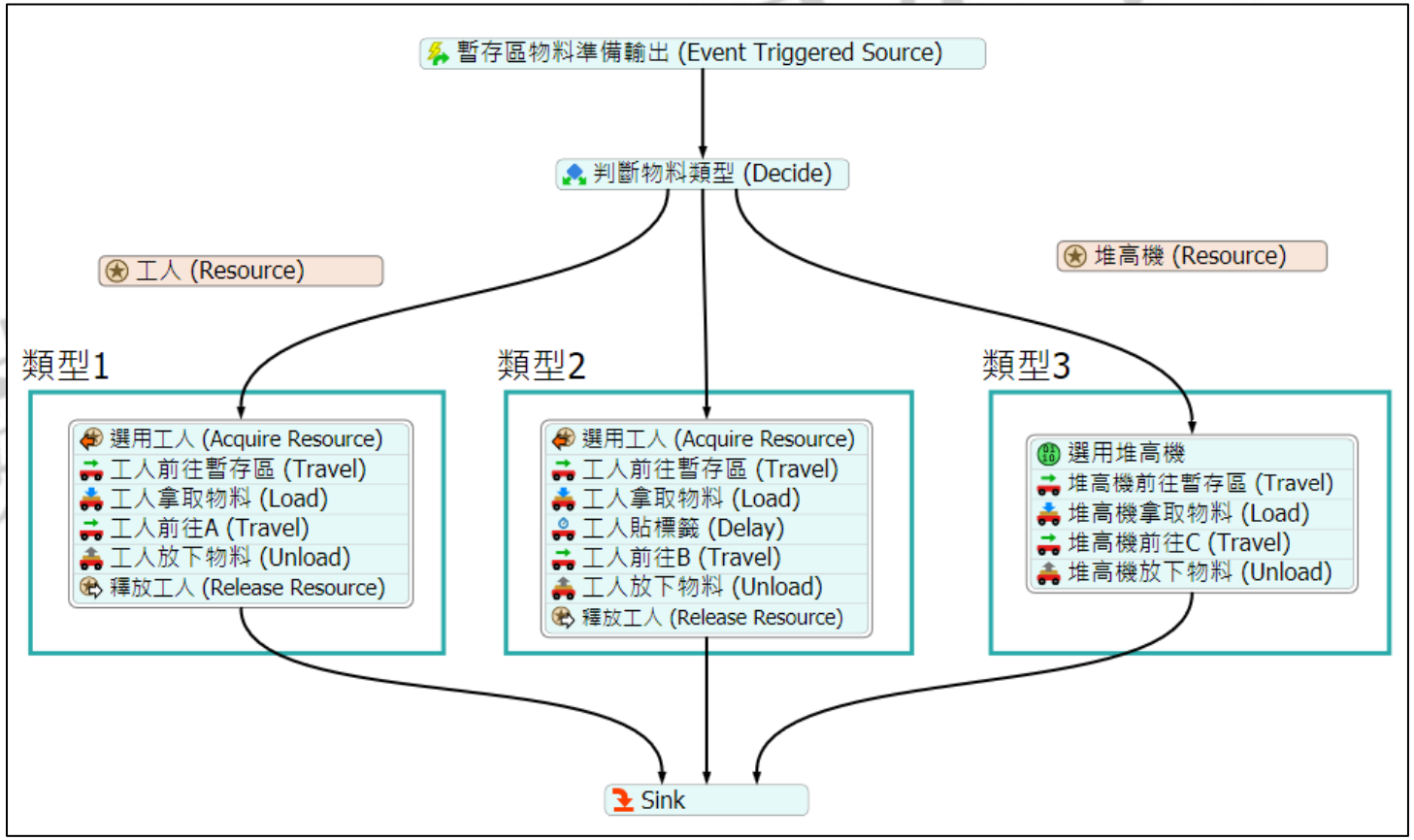






智慧邏輯設計

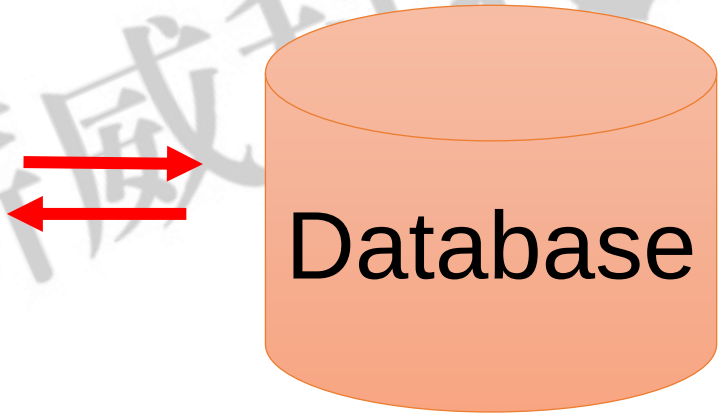
- 以流程圖的方式建構邏輯
  如派工邏輯、作業流程等
- 取代程式語言的撰寫
- 開發簡單、閱讀容易



FlexSim Database 連結

- 模型參數來自現場實際資料，模擬更真實
- 整合ERP、MES系統，作為日常決策的一環





薪威科技有限公司
Simweb Inc.

Virtual Reality

- 搭配虛擬實境頭盔，進行虛擬工廠的沉浸式導覽

